

Билеты по функциональному анализу–2

2 августа 2026 г.

Аннотация

Билеты по функциональному анализу для подготовки к экзамену. Оформлено по разделам программы (2026).

Содержание

7 Слабая сходимость в банаховом пространстве	3
7.1 Изометричность вложения E в E^{**} . Критерий слабой сходимости последовательности	3
7.2 Слабая сходимость и линейные ограниченные операторы. Слабо ограниченные множества. Теорема Хана	9
7.3 Замкнутый шар в гильбертовом пространстве слабо секвенциально компактен (теорема Банаха)	12
8 Обратный оператор. Обратимость	17
8.1 Обратимость линейного, ограниченного снизу ($\ Ax\ \geq k\ x\ $) оператора . . .	17
8.2 Обратимость возмущенного оператора $A + \Delta A$	22
8.3 Формулировка теоремы Банаха об обратном операторе. Доказательство теоремы Банаха в случае гильбертова пространства	26
9 Спектр. Резольвента	31
9.1 Операторнозначные функции комплексного переменного. Аналитичность резольвенты. Спектральный радиус. Основная теорема о спектре	31
10 Сопряженный оператор	39
10.1 Норма сопряженного оператора (в линейном нормированном пространстве)	39
10.2 Сопряженные операторы в гильбертовом пространстве. Равенство $H = \overline{\text{Im } A} \oplus \ker A^*$	43
11 Самосопряженные операторы	46
11.1 Свойства квадратичной формы (Ax, x) и собственных значений самосопряженного оператора A	46
11.2 Разложение гильбертова пространства $H = \overline{\text{Im}(A - \lambda I)} \oplus \ker(A - \lambda I)$, где A — самосопряженный оператор	49
11.3 Критерий принадлежности числа спектру самосопряженного оператора. Вещественность спектра самосопряженного оператора	51
11.4 Теорема о спектре самосопряженного оператора: $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, $r(A) = \ A\ $	56

12 Компактные операторы	62
12.1 Свойства компактных операторов	62
12.2 Свойства собственных значений компактного оператора	70
12.3 Теорема Фредгольма для компактных самосопряженных операторов	73
12.4 Теорема Гильберта–Шмидта	78
13 Элементы нелинейного анализа	82
13.1 Производная Фреше, производная Гато. Формула конечных приращений. . .	82
14 Преобразование Фурье и свертка в пространствах $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$	83
14.1 Определения и основные свойства. Формула умножения. Преобразование Фурье свертки.	83
14.2 Операторы Гильберта–Шмидта.	84

7 Слабая сходимость в банаховом пространстве

7.1 Изометричность вложения E в E^{**} . Критерий слабой сходимости последовательности

Определение: Слабая сходимость

Пусть E — нормированное пространство. Последовательность $\{x_n\} \subset E$ называется **слабо сходящейся** к $x \in E$, если

$$\forall f \in E^* \quad f(x_n) \rightarrow f(x).$$

Обозначение:

$$x_n \rightharpoonup x.$$

Замечание Полезные свойства слабой сходимости

- Если $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, то $x_n \rightharpoonup x$, так как для любого $f \in E^*$

$$|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

- Слабый предел единственен. Действительно, если

$$x_n \rightharpoonup x', \quad x_n \rightharpoonup x'',$$

то

$$f(x') = f(x'') \quad \forall f \in E^*.$$

По следствию из теоремы Хана–Банаха функционалы из E^* разделяют точки, поэтому

$$x' = x''.$$

- В конечномерном пространстве слабая сходимость эквивалентна сходимости по норме:

$$x_n \rightharpoonup x \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

Идея: слабая сходимость даёт сходимость координатных функционалов, а в конечномерном пространстве покоординатная сходимость эквивалентна сходимости по норме.

- В бесконечномерном пространстве слабая сходимость вообще говоря слабее сходимости по норме. Например, в ℓ_2

$$e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$$

слабо сходится к нулю, поскольку

$$(e_n, y) = y_n \rightarrow 0 \quad \forall y \in \ell_2,$$

но

$$\|e_n\| = 1.$$

- В гильбертовом пространстве H по теореме Рисса–Фреше слабая сходимость проверяется через скалярное произведение:

$$x_n \rightharpoonup x \iff \forall y \in H \quad (x_n, y) \rightarrow (x, y).$$

Определение: Каноническое вложение E в E^{}**

Пусть E — нормированное пространство. Для каждого $x \in E$ определим функционал

$$F_x : E^* \rightarrow \mathbb{K}, \quad F_x(f) = f(x).$$

Отображение

$$J : E \rightarrow E^{**}, \quad Jx = F_x,$$

называется **каноническим вложением** пространства E в E^{**} .

Теорема Изометричность канонического вложения

Каноническое вложение

$$J : E \rightarrow E^{**}, \quad (Jx)(f) = f(x),$$

является линейной изометрией:

$$\|Jx\|_{E^{**}} = \|x\|_E \quad \forall x \in E.$$

Доказательство**1. Корректность определения Jx .**

Зафиксируем $x \in E$. Нужно проверить, что

$$F_x(f) = f(x)$$

действительно задаёт элемент E^{**} , то есть линейный ограниченный функционал на E^* .

Линейность по f следует из линейности функционалов:

$$F_x(\alpha f + \beta g) = (\alpha f + \beta g)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha F_x(f) + \beta F_x(g).$$

Ограниченность:

$$|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\|.$$

Следовательно,

$$F_x \in E^{**}, \quad \|F_x\| \leq \|x\|.$$

2. Линейность отображения J .

Для любых $x, y \in E$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ и $f \in E^*$ имеем

$$J(\alpha x + \beta y)(f) = f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = (\alpha Jx + \beta Jy)(f).$$

Значит,

$$J(\alpha x + \beta y) = \alpha Jx + \beta Jy.$$

3. Верхняя оценка нормы.

Из оценки выше:

$$\|Jx\| = \|F_x\| \leq \|x\|.$$

4. Нижняя оценка нормы.

Если $x = 0$, то равенство очевидно. Пусть $x \neq 0$. По следствию из теоремы Хана–Банаха существует функционал $f_0 \in E^*$, такой что

$$\|f_0\| = 1, \quad |f_0(x)| = \|x\|.$$

Тогда

$$\|Jx\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |(Jx)(f)| \geq |(Jx)(f_0)| = |f_0(x)| = \|x\|.$$

Итак,

$$\|Jx\| \leq \|x\| \quad \text{и} \quad \|Jx\| \geq \|x\|.$$

Следовательно,

$$\|Jx\| = \|x\|.$$

Отображение J линейно и сохраняет норму, значит, J — линейная изометрия. $\square$

Замечание Слабая сходимость как поточечная сходимость в E^{**}

По определению канонического вложения

$$(Jx_n)(f) = f(x_n), \quad (Jx)(f) = f(x).$$

Поэтому

$$x_n \rightharpoonup x \iff \forall f \in E^* \quad (Jx_n)(f) \rightarrow (Jx)(f).$$

То есть слабая сходимость $x_n \rightharpoonup x$ означает поточечную сходимость функционалов Jx_n к Jx на пространстве E^* .

Теорема Критерий поточечной сходимости операторов

Пусть X — банахово пространство, Y — нормированное пространство,

$$A_n, A \in \mathcal{L}(X, Y),$$

и пусть $S \subset X$ таково, что

$$\overline{\text{span } S} = X.$$

Тогда

$$A_n x \rightarrow A x \quad \forall x \in X$$

тогда и только тогда, когда выполнены условия:

$$\{\|A_n\|\} \text{ ограничена}$$

и

$$A_n s \rightarrow A s \quad \forall s \in S.$$

Замечание

Критерий поточечной сходимости является следствием теоремы Банаха–Штейнгауза. В этом билете он используется как готовый инструмент.

Следствие Слабо сходящаяся последовательность ограничена

Если

$$x_n \rightharpoonup x,$$

то последовательность

$$\{\|x_n\|\}$$

ограничена.

Доказательство

Из слабой сходимости следует, что

$$Jx_n \rightarrow Jx$$

поточечно на E^* . По теореме Банаха–Штейнгауза получаем

$$\sup_n \|Jx_n\| < \infty.$$

Так как J — изометрия,

$$\|Jx_n\| = \|x_n\|.$$

Значит,

$$\sup_n \|x_n\| < \infty.$$

□

Теорема Критерий слабой сходимости последовательности

Пусть E — нормированное пространство,

$$S \subset E^*, \quad \overline{\text{span } S} = E^*.$$

Тогда

$$x_n \rightharpoonup x$$

тогда и только тогда, когда выполнены условия:

$$\{\|x_n\|\} \text{ ограничена}$$

и

$$s(x_n) \rightarrow s(x) \quad \forall s \in S.$$

Доказательство**1. Сведение к поточечной сходимости операторов.**

Рассмотрим канонические образы

$$Jx_n, Jx \in E^{**}.$$

По замечанию выше

$$x_n \rightharpoonup x \iff Jx_n \rightarrow Jx \text{ поточечно на } E^*.$$

2. Применение критерия поточечной сходимости.

Применим критерий поточечной сходимости к пространствам

$$X = E^*, \quad Y = \mathbb{K},$$

и операторам

$$A_n = Jx_n, \quad A = Jx.$$

Так как

$$\overline{\text{span } S} = E^*,$$

получаем, что поточечная сходимость $Jx_n \rightarrow Jx$ эквивалентна двум условиям:

$$\{\|Jx_n\|\} \text{ ограничена}$$

и

$$(Jx_n)(s) \rightarrow (Jx)(s) \quad \forall s \in S.$$

3. Возврат к исходной последовательности.

Так как J — изометрия,

$$\|Jx_n\| = \|x_n\|.$$

Кроме того, по определению J

$$(Jx_n)(s) = s(x_n), \quad (Jx)(s) = s(x).$$

Значит, условия из критерия поточечной сходимости переписываются как

$$\{\|x_n\|\} \text{ ограничена}$$

и

$$s(x_n) \rightarrow s(x) \quad \forall s \in S.$$

Следовательно,

$$x_n \rightharpoonup x \iff \begin{cases} \{\|x_n\|\} \text{ ограничена,} \\ s(x_n) \rightarrow s(x) \quad \forall s \in S. \end{cases}$$

□

Идея доказательства: Скелет билета

Главная идея билета: слабую сходимость можно рассматривать как поточечную сходимость второсопряжённых функционалов.

- Слабая сходимость:

$$x_n \rightharpoonup x \iff f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in E^*.$$

- Каноническое вложение:

$$Jx = F_x, \quad F_x(f) = f(x).$$

- Изометричность:

$$\|Jx\| \leq \|x\|$$

из оценки $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, а

$$\|Jx\| \geq \|x\|$$

по следствию из теоремы Хана–Банаха.

- Слабая сходимость $x_n \rightharpoonup x$ равносильна поточечной сходимости

$$Jx_n \rightarrow Jx$$

на E^* .

- Критерий слабой сходимости получается из критерия поточечной сходимости операторов:

$$\|Jx_n\| = \|x_n\|, \quad (Jx_n)(s) = s(x_n).$$

7.2 Слабая сходимость и линейные ограниченные операторы. Слабо ограниченные множества. Теорема Хана

Теорема Слабая сходимость и ограниченный линейный оператор

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства,

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Если

$$x_n \rightharpoonup x \quad \text{в } E_1,$$

то

$$Ax_n \rightharpoonup Ax \quad \text{в } E_2.$$

Доказательство

Докажем утверждение прямо по определению слабой сходимости.

1. Сведение к функционалу на E_1 .

Возьмём произвольный функционал

$$g \in E_2^*.$$

Чтобы доказать слабую сходимость

$$Ax_n \rightharpoonup Ax \quad \text{в } E_2,$$

нужно проверить, что

$$g(Ax_n) \rightarrow g(Ax).$$

Рассмотрим композицию

$$f = g \circ A, \quad f(y) = g(Ay), \quad y \in E_1.$$

Тогда f линеен как композиция линейных отображений. Кроме того, для любого $y \in E_1$

$$|f(y)| = |g(Ay)| \leq \|g\| \cdot \|Ay\| \leq \|g\| \cdot \|A\| \cdot \|y\|.$$

Следовательно,

$$f \in E_1^*.$$

2. Использование слабой сходимости в E_1 .

Так как

$$x_n \rightharpoonup x \quad \text{в } E_1,$$

то для функционала $f = g \circ A \in E_1^*$ имеем

$$f(x_n) \rightarrow f(x).$$

То есть

$$(g \circ A)(x_n) \rightarrow (g \circ A)(x),$$

или, что то же самое,

$$g(Ax_n) \rightarrow g(Ax).$$

Функционал $g \in E_2^*$ был произвольным, значит

$$\forall g \in E_2^* \quad g(Ax_n) \rightarrow g(Ax).$$

По определению слабой сходимости это означает

$$Ax_n \rightharpoonup Ax.$$

□

Определение: Слабо ограниченное множество

Пусть E — нормированное пространство. Множество

$$S \subset E$$

называется **слабо ограниченным**, если для любого функционала $f \in E^*$ множество

$$f(S) = \{f(x) : x \in S\}$$

ограничено в $\mathbb{K}$.

Иными словами,

$$\forall f \in E^* \quad \exists C(f) > 0 \quad \forall x \in S \quad |f(x)| \leq C(f).$$

Важно: константа $C(f)$ может зависеть от функционала f , но не зависит от точки $x \in S$.

Замечание Сравнение с обычной ограниченностью

Обычная ограниченность множества $S \subset E$ означает:

$$\exists C > 0 \quad \forall x \in S \quad \|x\| \leq C.$$

Слабая ограниченность означает:

$$\forall f \in E^* \quad \exists C(f) > 0 \quad \forall x \in S \quad |f(x)| \leq C(f).$$

Теорема Хана утверждает, что эти два условия на самом деле эквивалентны.

Теорема Хана

Пусть E — нормированное пространство и $S \subset E$. Тогда

$$S \text{ слабо ограничено} \iff S \text{ ограничено.}$$

Доказательство

Докажем обе импликации.

1. Ограниченность $\Rightarrow$ слабая ограниченность.

Пусть S ограничено. Тогда существует $R > 0$, такое что

$$\|x\| \leq R \quad \forall x \in S.$$

Возьмём произвольный функционал $f \in E^*$. Тогда для любого $x \in S$

$$|f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \leq \|f\| \cdot R.$$

Значит, множество $f(S)$ ограничено. Так как $f \in E^*$ был произвольным, то S слабо ограничено.

2. Слабая ограниченность $\Rightarrow$ ограниченность.

Докажем от противного. Пусть S слабо ограничено, но не ограничено.

• Выберем быстро растущую последовательность.

Из неограниченности S следует, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ можно выбрать

$$x_n \in S$$

так, что

$$\|x_n\| > n^2.$$

Положим

$$y_n = \frac{x_n}{n}.$$

• Покажем, что $y_n \rightharpoonup 0$.

Возьмём произвольный функционал $f \in E^*$. Так как S слабо ограничено, то существует $C(f) > 0$, такое что

$$|f(x)| \leq C(f) \quad \forall x \in S.$$

В частности,

$$|f(x_n)| \leq C(f).$$

Тогда

$$|f(y_n)| = \left| f\left(\frac{x_n}{n}\right) \right| = \frac{1}{n} |f(x_n)| \leq \frac{C(f)}{n} \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$f(y_n) \rightarrow 0 = f(0) \quad \forall f \in E^*.$$

По определению слабой сходимости

$$y_n \rightharpoonup 0.$$

• Получим противоречие с ограниченностью слабо сходящейся последовательности.

По лемме из предыдущего билета всякая слабо сходящаяся последовательность ограничена. Значит, последовательность $\{y_n\}$ должна быть ограничена.

Но по построению

$$\|y_n\| = \left\| \frac{x_n}{n} \right\| = \frac{1}{n} \|x_n\| > \frac{1}{n} \cdot n^2 = n.$$

Следовательно,

$$\|y_n\| > n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

То есть $\{y_n\}$ не ограничена. Противоречие.

Значит, предположение о неограниченности S неверно. Следовательно,

$$S \text{ ограничено.}$$

□

7.3 Замкнутый шар в гильбертовом пространстве слабо секвенциально компактен (теорема Банаха)

Определение: Слабая секвенциальная компактность

Пусть E — нормированное пространство. Множество

$$M \subset E$$

называется **слабо секвенциально компактным**, если из любой последовательности

$$\{x_n\} \subset M$$

можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, слабо сходящуюся к некоторому элементу $x \in M$:

$$x_{n_k} \rightharpoonup x.$$

Замечание Слабая сходимость в гильбертовом пространстве

Пусть H — гильбертово пространство. По теореме Рисса–Фреше каждый функционал $f \in H^*$ имеет вид

$$f(z) = (z, y)$$

для некоторого $y \in H$. Поэтому

$$x_n \rightharpoonup x \iff \forall y \in H \quad (x_n, y) \rightarrow (x, y).$$

Теорема Банаха

Пусть H — гильбертово пространство и

$$\overline{B}_R(0) = \{x \in H : \|x\| \leq R\}.$$

Тогда замкнутый шар $\overline{B}_R(0)$ слабо секвенциально компактен. Иными словами, из любой последовательности

$$x_n \in \overline{B}_R(0)$$

можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, такую что

$$x_{n_k} \rightharpoonup x$$

для некоторого

$$x \in \overline{B}_R(0).$$

Идея доказательства:

Берём последовательность в шаре. Она может жить в несепарабельном пространстве, но сама эта последовательность порождает сепарабельное подпространство

$$L = \overline{\text{span}}\{x_1, x_2, \dots\}.$$

Внутри L диагональным методом добиваемся сходимости всех чисел

$$(x_m, x_{n_k})$$

при фиксированном m . Это даёт сходимость скалярных произведений на плотном подпространстве.

После этого строим функционал

$$F(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} (z, x_{n_k}),$$

по теореме Рисса–Фреше предъявляем элемент $x \in L$, и получаем слабую сходимость.

Доказательство

Пусть

$$x_n \in \overline{B}_R(0), \quad n \in \mathbb{N}.$$

То есть

$$\|x_n\| \leq R \quad \forall n.$$

Нужно выделить подпоследовательность, слабо сходящуюся к элементу того же шара.

1. Переход к подпространству, порождённому последовательностью.

Рассмотрим

$$L = \overline{\text{span}}\{x_1, x_2, \dots\} \subset H.$$

Тогда

$$x_n \in L \quad \forall n.$$

Подпространство L замкнуто в H , поэтому L само является гильбертовым пространством. Кроме того, множество

$$L_0 = \text{span}\{x_1, x_2, \dots\}$$

плотно в L .

Достаточно сначала построить слабую сходимость в L , а затем перейти ко всему H через ортогональное разложение

$$H = L \oplus L^\perp.$$

2. Диагональный выбор подпоследовательности.

Для фиксированного $m \in \mathbb{N}$ числовая последовательность

$$(x_m, x_n), \quad n = 1, 2, \dots,$$

ограничена, потому что по неравенству Коши–Буняковского

$$|(x_m, x_n)| \leq \|x_m\| \cdot \|x_n\| \leq R^2.$$

Значит, из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Теперь применим диагональный метод Кантора.

- Из $\{x_n\}$ выделим подпоследовательность, на которой сходится

$$(x_1, x_n).$$

- Из неё выделим подпоследовательность, на которой сходится

$$(x_2, x_n).$$

- Продолжая процесс, получаем систему вложенных подпоследовательностей.
- Берём диагональную подпоследовательность и обозначаем её

$$y_k = x_{n_k}.$$

Тогда для каждого фиксированного $m \in \mathbb{N}$ существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_m, y_k).$$

3. Построение функционала на плотном подпространстве.

Покажем, что для любого

$$z \in L_0 = \text{span}\{x_1, x_2, \dots\}$$

существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (z, y_k).$$

Действительно, если

$$z = \sum_{m=1}^N \alpha_m x_m,$$

то

$$(z, y_k) = \sum_{m=1}^N \alpha_m (x_m, y_k)$$

с точностью до выбранного соглашения о линейности скалярного произведения. Каждое (x_m, y_k) имеет предел при $k \rightarrow \infty$, значит, предел имеет и конечная линейная комбинация.

Зададим на L_0 функционал

$$F(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} (z, y_k).$$

Он линеен, поскольку предел сохраняет линейные операции.

Кроме того, F ограничен. Для любого $z \in L_0$

$$|F(z)| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} (z, y_k) \right| \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} |(z, y_k)|.$$

По неравенству Коши–Буняковского

$$|(z, y_k)| \leq \|z\| \cdot \|y_k\| \leq R\|z\|.$$

Следовательно,

$$|F(z)| \leq R\|z\|.$$

Значит, F ограничен на L_0 .

Так как

$$L = \overline{L_0},$$

функционал F единственным образом продолжается до ограниченного линейного функционала на всём L . Это продолжение снова обозначим через F . При этом

$$F \in L^*, \quad \|F\| \leq R.$$

4. Предъявление слабого предела по теореме Рисса–Фреше.

Так как L — гильбертово пространство, по теореме Рисса–Фреше существует элемент $x \in L$, такой что

$$F(z) = (z, x) \quad \forall z \in L.$$

Причём

$$\|x\| = \|F\| \leq R.$$

Следовательно,

$$x \in \overline{B_R}(0).$$

Теперь докажем, что

$$y_k \rightharpoonup x \quad \text{в } L.$$

По построению F

$$F(z) = \lim_{k \rightarrow \infty} (z, y_k),$$

а по выбору x

$$F(z) = (z, x).$$

Значит,

$$(z, y_k) \rightarrow (z, x) \quad \forall z \in L.$$

По сопряжённой симметрии скалярного произведения это равносильно

$$(y_k, z) \rightarrow (x, z) \quad \forall z \in L.$$

Следовательно,

$$y_k \rightharpoonup x \quad \text{в } L.$$

5. Переход от L ко всему H .

Так как L — замкнутое подпространство гильбертова пространства, по теореме о проекции

$$H = L \oplus L^\perp.$$

Поэтому любой $h \in H$ единственным образом представляется в виде

$$h = l + l^\perp, \quad l \in L, \quad l^\perp \in L^\perp.$$

Так как

$$y_k \in L, \quad x \in L,$$

то

$$(y_k, l^\perp) = 0, \quad (x, l^\perp) = 0.$$

Следовательно,

$$(y_k, h) = (y_k, l + l^\perp) = (y_k, l) \rightarrow (x, l) = (x, l + l^\perp) = (x, h).$$

То есть

$$(y_k, h) \rightarrow (x, h) \quad \forall h \in H.$$

По критерию слабой сходимости в гильбертовом пространстве

$$y_k \rightharpoonup x \quad \text{в } H.$$

При этом уже доказано, что

$$x \in \overline{B}_R(0).$$

Значит, из любой последовательности в шаре $\overline{B}_R(0)$ можно выделить подпоследовательность, слабо сходящуюся к элементу того же шара. Поэтому замкнутый шар в гильбертовом пространстве слабо секвенциально компактен. $\square$

8 Обратный оператор. Обратимость

8.1 Обратимость линейного, ограниченного снизу ($\|Ax\| \geq k\|x\|$) оператора

Определение: Обратимость оператора на образе

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства,

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Оператор A называется **обратимым на своём образе**, если для любого

$$y \in \operatorname{Im} A$$

уравнение

$$Ax = y$$

имеет единственное решение $x \in E_1$.

В этом случае определён обратный оператор

$$A^{-1} : \operatorname{Im} A \rightarrow E_1,$$

задаваемый правилом

$$A^{-1}y = x \iff Ax = y.$$

Замечание Левый и правый обратные

Для оператора

$$A : E_1 \rightarrow E_2$$

можно различать левый и правый обратные операторы.

- **Левый обратный** отвечает за единственность решения:

$$LA = I_{E_1}.$$

- **Правый обратный** отвечает за существование решения на образе:

$$AR = I_{\operatorname{Im} A}.$$

Если оба оператора существуют и совпадают, то получаем обычный обратный оператор

$$A^{-1}.$$

В этом билете обратный оператор рассматривается именно как оператор

$$A^{-1} : \operatorname{Im} A \rightarrow E_1.$$

Определение: Ограниченный снизу оператор

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства,

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Оператор A называется **ограниченным снизу**, если существует число

$$k > 0,$$

такое что

$$\|Ax\|_{E_2} \geq k\|x\|_{E_1} \quad \forall x \in E_1.$$

Лемма Ограниченность снизу влечёт инъективность

Если оператор

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$$

ограничен снизу, то

$$\ker A = \{0\}.$$

Следовательно, A инъективен.

Доказательство

Пусть

$$x \in \ker A.$$

Тогда $Ax = 0$. Так как A ограничен снизу, существует $k > 0$, такое что

$$\|Ax\| \geq k\|x\|.$$

Но $Ax = 0$, поэтому

$$0 = \|Ax\| \geq k\|x\|.$$

Так как $k > 0$, получаем

$$\|x\| = 0.$$

Значит,

$$x = 0.$$

Следовательно,

$$\ker A = \{0\}.$$

□

Теорема Критерий ограниченности обратного оператора

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства,

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Тогда обратный оператор

$$A^{-1} : \operatorname{Im} A \rightarrow E_1$$

существует и ограничен тогда и только тогда, когда оператор A ограничен снизу, то

есть

$$\exists k > 0 \quad \forall x \in E_1 \quad \|Ax\| \geq k\|x\|.$$

Доказательство

Докажем обе импликации.

1. Если A^{-1} существует и ограничен, то A ограничен снизу.

Пусть

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} A, E_1).$$

Возьмём произвольный элемент $x \in E_1$. Тогда $Ax \in \operatorname{Im} A$, и по определению обратного оператора

$$A^{-1}Ax = x.$$

Следовательно,

$$\|x\| = \|A^{-1}Ax\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\|.$$

Отсюда

$$\|Ax\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x\|.$$

Значит, A ограничен снизу с константой

$$k = \frac{1}{\|A^{-1}\|}.$$

2. Если A ограничен снизу, то A^{-1} существует и ограничен.

Пусть существует $k > 0$, такое что

$$\|Ax\| \geq k\|x\| \quad \forall x \in E_1.$$

Докажем, что

$$A^{-1} : \operatorname{Im} A \rightarrow E_1$$

корректно определён и ограничен.

- **Существование обратного оператора на образе.**

По лемме из ограниченности снизу следует

$$\ker A = \{0\}.$$

Значит, A инъективен.

Поэтому для каждого $y \in \operatorname{Im} A$ существует единственный $x \in E_1$, такой что

$$Ax = y.$$

Следовательно, корректно определён оператор

$$A^{-1} : \operatorname{Im} A \rightarrow E_1.$$

- **Линейность обратного оператора.**

Пусть

$$y_1, y_2 \in \operatorname{Im} A, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Выберем $x_1, x_2 \in E_1$, такие что

$$Ax_1 = y_1, \quad Ax_2 = y_2.$$

Тогда

$$A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha Ax_1 + \beta Ax_2 = \alpha y_1 + \beta y_2.$$

По единственности прообраза

$$A^{-1}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha x_1 + \beta x_2 = \alpha A^{-1}y_1 + \beta A^{-1}y_2.$$

Значит, A^{-1} линеен.

• **Ограниченность обратного оператора.**

Возьмём произвольный

$$y \in \operatorname{Im} A.$$

Тогда $y = Ax$ для некоторого $x \in E_1$, причём

$$A^{-1}y = x.$$

Используем ограниченность A снизу:

$$\|y\| = \|Ax\| \geq k\|x\| = k\|A^{-1}y\|.$$

Отсюда

$$\|A^{-1}y\| \leq \frac{1}{k}\|y\|.$$

Итак,

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} A, E_1), \quad \|A^{-1}\| \leq \frac{1}{k}.$$

□

Замечание Полезное следствие: замкнутость образа

Если E_1 — банахово пространство и оператор

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$$

ограничен снизу, то

$$\operatorname{Im} A$$

замкнут в E_2 .

Действительно, пусть

$$y_n \in \operatorname{Im} A, \quad y_n \rightarrow y.$$

Представим

$$y_n = Az_n.$$

Так как $\{y_n\}$ сходится, она фундаментальна. По оценке снизу

$$\|y_n - y_m\| = \|Az_n - Az_m\| = \|A(z_n - z_m)\| \geq k\|z_n - z_m\|.$$

Значит, $\{z_n\}$ фундаментальна. Так как E_1 банахово, существует $z \in E_1$, такое что

$$z_n \rightarrow z.$$

По непрерывности A

$$Az_n \rightarrow Az.$$

Но $Az_n = y_n \rightarrow y$, поэтому

$$y = Az \in \operatorname{Im} A.$$

Следовательно, $\operatorname{Im} A$ замкнут.

8.2 Обратимость возмущенного оператора $A + \Delta A$

Определение: Ряд Неймана

Пусть E — банахово пространство и

$$B \in \mathcal{L}(E).$$

Ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} B^n$$

называется **рядом Неймана**.

Теорема Обратимость оператора $I + B$

Пусть E — банахово пространство,

$$B \in \mathcal{L}(E), \quad \|B\| < 1.$$

Тогда оператор

$$I + B$$

обратим, причём

$$(I + B)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n B^n.$$

В частности,

$$(I + B)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Доказательство

Докажем по шагам.

1. Запишем предполагаемый обратный оператор.

Если бы B был числом и $|B| < 1$, то

$$(1 + B)^{-1} = 1 - B + B^2 - B^3 + \dots$$

Поэтому для оператора B рассмотрим частичные суммы

$$S_n = I - B + B^2 - \dots + (-1)^n B^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k B^k.$$

2. Покажем, что $\{S_n\}$ — фундаментальная последовательность.

Пусть $p \in \mathbb{N}$. Тогда

$$S_{n+p} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^k B^k.$$

Следовательно,

$$\|S_{n+p} - S_n\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|B^k\|.$$

Так как

$$\|B^k\| \leq \|B\|^k,$$

то

$$\|S_{n+p} - S_n\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|B\|^k.$$

Поскольку

$$\|B\| < 1,$$

числовой геометрический ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|B\|^k$$

сходится. Поэтому его хвосты стремятся к нулю, и значит

$$\{S_n\}$$

— фундаментальная последовательность в $\mathcal{L}(E)$.

3. Используем полноту пространства операторов.

Так как E — банахово пространство, то

$$\mathcal{L}(E)$$

тоже является банаховым пространством.

Следовательно, существует предел

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{в норме операторов.}$$

То есть

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n B^n \in \mathcal{L}(E).$$

4. Покажем, что S — правый обратный к $I + B$.

Для частичных сумм имеем телескопическое равенство:

$$(I + B)S_n = (I + B)(I - B + B^2 - \dots + (-1)^n B^n) = I + (-1)^n B^{n+1}.$$

Так как

$$\|B^{n+1}\| \leq \|B\|^{n+1} \rightarrow 0,$$

то

$$I + (-1)^n B^{n+1} \rightarrow I.$$

Переходя к пределу, получаем

$$(I + B)S = I.$$

5. Покажем, что S — левый обратный к $I + B$.

Аналогично,

$$S_n(I + B) = I + (-1)^n B^{n+1}.$$

Здесь можно переставлять B со степенями B^k , потому что это степени одного и того же оператора.

Переходя к пределу, получаем

$$S(I + B) = I.$$

6. Завершаем доказательство.

Мы доказали

$$(I + B)S = I \quad \text{и} \quad S(I + B) = I.$$

Значит,

$$S = (I + B)^{-1}.$$

Следовательно,

$$(I + B)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n B^n \in \mathcal{L}(E).$$

□

Теорема Обратимость возмущенного оператора

Пусть E — банахово пространство,

$$A, \Delta A \in \mathcal{L}(E).$$

Пусть оператор A обратим и

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Если

$$\|\Delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|},$$

то оператор

$$A + \Delta A$$

обратим, причём

$$(A + \Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Доказательство

Докажем по шагам.

1. Вынесем A за скобку.

Имеем

$$A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A).$$

Действительно,

$$A(I + A^{-1}\Delta A) = A + AA^{-1}\Delta A = A + \Delta A.$$

2. Проверим малость оператора $A^{-1}\Delta A$.

По условию

$$\|\Delta A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}.$$

Тогда

$$\|A^{-1}\Delta A\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\| < 1.$$

3. Применим теорему о ряде Неймана.

К оператору

$$B = A^{-1}\Delta A$$

можно применить предыдущую теорему, так как

$$\|B\| < 1.$$

Значит,

$$I + A^{-1}\Delta A$$

обратим, и

$$(I + A^{-1}\Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

4. Получаем обратимость $A + \Delta A$.

Оператор A обратим по условию, а оператор

$$I + A^{-1}\Delta A$$

обратим по предыдущему пункту.

Следовательно, их произведение

$$A(I + A^{-1}\Delta A) = A + \Delta A$$

тоже обратимо.

5. Запишем формулу для обратного оператора.

Из равенства

$$A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A)$$

получаем

$$(A + \Delta A)^{-1} = (I + A^{-1}\Delta A)^{-1}A^{-1}.$$

Поэтому

$$(A + \Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

□

Замечание Оценки для обратного возмущенного оператора

В условиях предыдущей теоремы выполнены оценки:

$$\|(A + \Delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}$$

и

$$\|A^{-1} - (A + \Delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \cdot \|\Delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}.$$

8.3 Формулировка теоремы Банаха об обратном операторе. Доказательство теоремы Банаха в случае гильбертова пространства

Теорема Банаха об обратном операторе

Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства,

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2),$$

и оператор A является биекцией

$$A : E_1 \rightarrow E_2.$$

Тогда обратный оператор

$$A^{-1} : E_2 \rightarrow E_1$$

является линейным ограниченным оператором, то есть

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(E_2, E_1).$$

Замечание Эквивалентная формулировка

Если E_1, E_2 — банаховы пространства и

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2),$$

то существование

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(E_2, E_1)$$

равносильно двум условиям:

$$\ker A = \{0\} \quad \text{и} \quad \operatorname{Im} A = E_2.$$

В общем случае доказательство теоремы Банаха об обратном операторе опирается на теорему Бэра. Ниже доказываем специальный случай, когда пространство гильбертово.

Определение: Сопряжённый оператор в гильбертовом пространстве

Пусть H — гильбертово пространство и

$$A \in \mathcal{L}(H).$$

Сопряжённым к A называется оператор $A^* \in \mathcal{L}(H)$, такой что

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad \forall x, y \in H.$$

Замечание Используемые факты о сопряжённом операторе

В доказательстве гильбертова случая используем стандартные факты:

$$(\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A^*,$$

и

$$H = \overline{\operatorname{Im} A} \oplus \ker A^*.$$

Применяя это к A^* , получаем также

$$H = \overline{\operatorname{Im} A^*} \oplus \ker A.$$

Замечание Используемый факт из следствия билета 8.1

Если E — банахово пространство и

$$A \in \mathcal{L}(E)$$

ограничен снизу, то

$$\operatorname{Im} A$$

замкнут.

Теорема Банаха об обратном операторе в гильбертовом пространстве

Пусть H — гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{L}(H),$$

и A — биекция

$$A : H \rightarrow H.$$

Тогда

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

Доказательство

Главная идея: доказать, что A ограничен снизу. Тогда по теореме из билета 8.1 обратный оператор будет ограничен.

Напрямую ограниченность снизу для A получить неудобно. Поэтому сначала докажем её для сопряжённого оператора A^* , а затем вернёмся к A .

1. Докажем, что A^* ограничен снизу.

Так как A — биекция, то

$$\operatorname{Im} A = H.$$

Поэтому

$$\ker A^* = (\operatorname{Im} A)^\perp = H^\perp = \{0\}.$$

Значит, если $x \neq 0$, то

$$A^*x \neq 0.$$

Рассмотрим множество

$$S = \{x \in H : \|A^*x\| = 1\}.$$

Покажем, что S ограничено. Для этого достаточно по теореме Хана доказать, что S слабо ограничено.

- Проверим слабую ограниченность S .

Возьмём произвольный $y \in H$. Так как A — сюръекция, существует $z \in H$, такое что

$$Az = y.$$

Тогда для любого $x \in S$

$$|(x, y)| = |(x, Az)| = |(A^*x, z)| \leq \|A^*x\| \cdot \|z\|.$$

Но $x \in S$, поэтому

$$\|A^*x\| = 1.$$

Следовательно,

$$|(x, y)| \leq \|z\|.$$

Для фиксированного y число $\|z\|$ не зависит от $x \in S$. Значит, S слабо ограничено.

- **Из слабой ограниченности получим обычную ограниченность.**

По теореме Хана слабая ограниченность множества эквивалентна обычной ограниченности. Следовательно, существует $C > 0$, такое что

$$\|x\| \leq C \quad \forall x \in S.$$

- **Переведём ограниченность S в оценку снизу для A^* .**

Пусть $u \in H$, $u \neq 0$. Так как $\ker A^* = \{0\}$, имеем

$$A^*u \neq 0.$$

Положим

$$x = \frac{u}{\|A^*u\|}.$$

Тогда

$$\|A^*x\| = \left\| A^* \frac{u}{\|A^*u\|} \right\| = 1,$$

то есть $x \in S$. Поэтому

$$\|x\| \leq C.$$

Подставляя $x = u/\|A^*u\|$, получаем

$$\frac{\|u\|}{\|A^*u\|} \leq C.$$

Значит,

$$\|A^*u\| \geq \frac{1}{C}\|u\|.$$

При $u = 0$ это неравенство тоже верно.

Итак, A^* ограничен снизу:

$$\exists m > 0 \quad \forall u \in H \quad \|A^*u\| \geq m\|u\|.$$

2. Получим, что A^* является биекцией и имеет ограниченный обратный.

Из ограниченности снизу следует, что

$$\operatorname{Im} A^*$$

замкнут по предыдущей лемме.

С другой стороны, так как A — биекция, то

$$\ker A = \{0\}.$$

По ортогональному разложению для сопряжённого оператора

$$H = \overline{\operatorname{Im} A^*} \oplus \ker A.$$

Так как $\ker A = \{0\}$, получаем

$$\overline{\operatorname{Im} A^*} = H.$$

Но $\operatorname{Im} A^*$ уже замкнут, следовательно

$$\operatorname{Im} A^* = H.$$

Мы знаем, что:

$$\ker A^* = \{0\}, \quad \operatorname{Im} A^* = H.$$

Значит, A^* — биекция.

Кроме того, A^* ограничен снизу. Поэтому по критерию из билета 8.1

$$(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

3. Получим ограниченность снизу для A через $(A^*)^{-1}$.

Мы уже доказали, что A^* — биекция и

$$(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

Докажем, что A ограничен снизу.

Возьмём произвольный $u \in H$. В гильбертовом пространстве

$$\|u\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |(u, y)|.$$

Пусть $\|y\| \leq 1$. Так как A^* сюръективен, существует

$$z = (A^*)^{-1}y,$$

то есть

$$A^*z = y.$$

Тогда

$$|(u, y)| = |(u, A^*z)| = |(Au, z)| \leq \|Au\| \cdot \|z\|.$$

Но

$$\|z\| = \|(A^*)^{-1}y\| \leq \|(A^*)^{-1}\| \cdot \|y\| \leq \|(A^*)^{-1}\|.$$

Следовательно,

$$|(u, y)| \leq \|(A^*)^{-1}\| \cdot \|Au\|.$$

Берём супремум по всем y , таким что $\|y\| \leq 1$:

$$\|u\| \leq \|(A^*)^{-1}\| \cdot \|Au\|.$$

Значит,

$$\|Au\| \geq \frac{1}{\|(A^*)^{-1}\|} \|u\|.$$

То есть A ограничен снизу.

4. Применим критерий из билета 8.1.

Оператор A является биекцией по условию. Значит,

$$A^{-1} : H \rightarrow H$$

существует как линейный оператор.

Так как A ограничен снизу, по критерию из билета 8.1 получаем

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

□

Замечание Формула нормы в гильбертовом пространстве

В гильбертовом пространстве для любого $u \in H$

$$\|u\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |(u, y)|.$$

Это гильбертов аналог общего факта

$$\|u\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(u)|$$

из следствия теоремы Хана–Банаха. По теореме Рисса–Фреше каждый функционал в гильбертовом пространстве имеет вид

$$f(v) = (v, y).$$

Но в гильбертовом случае эту формулу можно доказать напрямую через неравенство Коши–Буняковского, поэтому для этого шага не нужно отдельно использовать теорему Хана–Банаха.

9 Спектр. Резольвента

9.1 Операторнозначные функции комплексного переменного. Аналитичность резольвенты. Спектральный радиус. Основная теорема о спектре

Определение: Операторнозначная функция комплексного переменного

Пусть E — банахово пространство над $\mathbb{C}$, а $D \subset \mathbb{C}$. Отображение

$$F : D \rightarrow \mathcal{L}(E)$$

называется **операторнозначной функцией комплексного переменного**.

Определение: Аналитичность операторнозначной функции

Функция

$$F : D \rightarrow \mathcal{L}(E)$$

называется **аналитической** в точке $\lambda_0 \in D$, если существует предел

$$F'(\lambda_0) = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{F(\lambda) - F(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0}$$

в норме пространства $\mathcal{L}(E)$.

Если F аналитична в каждой точке области D , то F называется аналитической в D .

Определение: Резольвентное множество, резольвента и спектр

Пусть E — комплексное банахово пространство,

$$A \in \mathcal{L}(E).$$

Для $\lambda \in \mathbb{C}$ обозначим

$$A_\lambda = A - \lambda I.$$

Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется **регулярным значением** оператора A , если оператор

$$A_\lambda = A - \lambda I$$

непрерывно обратим, то есть

$$A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Резольвентным множеством называется множество

$$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E)\}.$$

Для $\lambda \in \rho(A)$ оператор

$$R_\lambda = R_\lambda(A) = (A - \lambda I)^{-1}$$

называется **резольвентой** оператора A .

Спектром оператора A называется множество

$$\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A).$$

Определение: Спектральный радиус

Спектральным радиусом оператора A называется число

$$r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|.$$

Утверждение Резольвента вне круга радиуса $\|A\|$

Если

$$|\lambda| > \|A\|,$$

то

$$\lambda \in \rho(A),$$

причём

$$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}.$$

Доказательство**1. Сведение к ряду Неймана.**

Имеем

$$A - \lambda I = -\lambda \left(I - \frac{1}{\lambda} A \right).$$

Так как

$$\left\| \frac{1}{\lambda} A \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1,$$

то по теореме о ряде Неймана оператор

$$I - \frac{1}{\lambda} A$$

обратим, и

$$\left(I - \frac{1}{\lambda} A \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}.$$

2. Формула для резольвенты.

Из разложения

$$A - \lambda I = -\lambda \left(I - \frac{1}{\lambda} A \right)$$

получаем

$$(A - \lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{1}{\lambda} A \right)^{-1}.$$

Следовательно,

$$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}.$$

Значит,

$$\lambda \in \rho(A).$$

□

Следствие

Спектр оператора A лежит в замкнутом круге:

$$\sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|A\|\}.$$

Теорема Аналитичность резольвенты

Резольвентное множество $\rho(A)$ открыто, а функция

$$R_\lambda = (A - \lambda I)^{-1}$$

аналитична на $\rho(A)$. Более того,

$$R'_\lambda = R_\lambda^2.$$

Доказательство

1. Открытость резольвентного множества.

Возьмём произвольную точку

$$\lambda_0 \in \rho(A).$$

Тогда оператор

$$R_{\lambda_0} = (A - \lambda_0 I)^{-1}$$

существует и ограничен.

Пусть λ близко к λ_0 . Обозначим

$$\delta = \lambda - \lambda_0.$$

Тогда

$$A - \lambda I = A - \lambda_0 I - \delta I = (A - \lambda_0 I)(I - \delta R_{\lambda_0}).$$

Если

$$|\delta| \cdot \|R_{\lambda_0}\| < 1,$$

то по теореме о ряде Неймана оператор

$$I - \delta R_{\lambda_0}$$

обратим. Значит, обратим и оператор $A - \lambda I$.

Следовательно, при

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_{\lambda_0}\|}$$

имеем

$$\lambda \in \rho(A).$$

Значит, $\rho(A)$ открыто.

2. Локальное разложение резольвенты.

Из равенства

$$A - \lambda I = (A - \lambda_0 I)(I - (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0})$$

получаем

$$R_\lambda = (I - (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0})^{-1}R_{\lambda_0}.$$

При

$$|\lambda - \lambda_0| \|\mathbb{C}dot\| R_{\lambda_0} \| < 1$$

по ряду Неймана:

$$(I - (\lambda - \lambda_0) R_{\lambda_0})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R_{\lambda_0}^n.$$

Следовательно,

$$R_{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R_{\lambda_0}^{n+1}.$$

Это степенной ряд по $\lambda - \lambda_0$ со значениями в $\mathcal{L}(E)$. Поэтому

$$\lambda \mapsto R_{\lambda}$$

аналитична в окрестности λ_0 .

3. Формула для производной.

Из локального разложения сразу получаем

$$R'_{\lambda_0} = R_{\lambda_0}^2.$$

Так как $\lambda_0 \in \rho(A)$ была произвольной,

$$R'_{\lambda} = R_{\lambda}^2 \quad \forall \lambda \in \rho(A).$$

□

Замечание Равенство Гильберта для резольвенты

Если

$$\lambda, \mu \in \rho(A),$$

то

$$R_{\lambda} - R_{\mu} = (\lambda - \mu) R_{\lambda} R_{\mu}.$$

Действительно,

$$R_{\lambda} - R_{\mu} = R_{\lambda} R_{\mu}^{-1} R_{\mu} - R_{\lambda} R_{\lambda}^{-1} R_{\mu} = R_{\lambda} (R_{\mu}^{-1} - R_{\lambda}^{-1}) R_{\mu}.$$

Но

$$R_{\mu}^{-1} = A - \mu I, \quad R_{\lambda}^{-1} = A - \lambda I.$$

Значит,

$$R_{\mu}^{-1} - R_{\lambda}^{-1} = (A - \mu I) - (A - \lambda I) = (\lambda - \mu) I.$$

Следовательно,

$$R_{\lambda} - R_{\mu} = (\lambda - \mu) R_{\lambda} R_{\mu}.$$

Теорема Основная теорема о спектре

Пусть E — комплексное банахово пространство и

$$A \in \mathcal{L}(E).$$

Тогда:

- спектр $\sigma(A)$ — непустой компакт;
- спектральный радиус задаётся формулой

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Доказательство

1. Замкнутость и ограниченность спектра.

Из предыдущего утверждения знаем, что

$$\rho(A)$$

открыто. Поэтому его дополнение

$$\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$$

замкнуто.

Кроме того, если

$$|\lambda| > \|A\|,$$

то

$$\lambda \in \rho(A).$$

Значит,

$$\sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|A\|\}.$$

Следовательно, $\sigma(A)$ замкнуто и ограничено. Если оно непусто, то оно компактно. Осталось доказать непустоту.

2. Непустота спектра.

Докажем от противного. Пусть

$$\sigma(A) = \emptyset.$$

Тогда

$$\rho(A) = \mathbb{C},$$

то есть резольвента

$$R_\lambda = (A - \lambda I)^{-1}$$

определена и аналитична на всей комплексной плоскости.

При $|\lambda| > \|A\|$ уже есть формула

$$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}.$$

Поэтому

$$\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|A\|^n}{|\lambda|^n} = \frac{1}{|\lambda|} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\|A\|}{|\lambda|}} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}.$$

Отсюда

$$\|R_\lambda\| \rightarrow 0 \quad \text{при } |\lambda| \rightarrow \infty.$$

Значит, R_λ ограничена вне большого круга. Внутри этого круга она ограничена по непрерывности на компакте. Следовательно, R_λ ограничена на всей $\mathbb{C}$.

По теореме Лиувилля для операторнозначных функций R_λ постоянна. Так как

$$R_\lambda \rightarrow 0 \quad |\lambda| \rightarrow \infty,$$

эта постоянная равна нулю:

$$R_\lambda \equiv 0.$$

Но R_λ является обратным оператором к $A - \lambda I$, значит не может быть нулевым оператором. Получили противоречие.

Следовательно,

$$\sigma(A) \neq \emptyset.$$

Значит, $\sigma(A)$ — непустой компакт.

3. Формула спектрального радиуса.

Обозначим

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Предел существует по стандартной лемме для субмультипликативной последовательности, поскольку

$$\|A^{n+m}\| \leq \|A^n\| \|A^m\|.$$

Докажем, что

$$r(A) = L.$$

• Оценка $r(A) \leq L$.

Пусть

$$\lambda \in \sigma(A).$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$

$$\lambda^n \in \sigma(A^n).$$

Действительно, если бы $A^n - \lambda^n I$ был обратим, то из разложения

$$A^n - \lambda^n I = (A - \lambda I)(A^{n-1} + \lambda A^{n-2} + \dots + \lambda^{n-1} I)$$

и коммутативности множителей следовала бы обратимость $A - \lambda I$, что противоречит

$$\lambda \in \sigma(A).$$

Так как спектр любого ограниченного оператора лежит в круге радиуса его нормы, то

$$|\lambda|^n = |\lambda^n| \leq \|A^n\|.$$

Следовательно,

$$|\lambda| \leq \sqrt[n]{\|A^n\|} \quad \forall n.$$

Переходя к пределу по n , получаем

$$|\lambda| \leq L.$$

Так как $\lambda \in \sigma(A)$ произвольно,

$$r(A) \leq L.$$

- **Оценка $L \leq r(A)$.**

Для $|\lambda| > \|A\|$ мы знаем разложение

$$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}.$$

Это ряд Лорана резольвенты в окрестности бесконечности.

Так как резольвента аналитична на $\rho(A)$, а

$$\sigma(A) \subset \{\lambda : |\lambda| \leq r(A)\},$$

то R_λ аналитична во всей внешности круга

$$|\lambda| > r(A).$$

По единственности ряда Лорана указанное разложение является лорановским разложением резольвенты во всей этой внешней области.

Значит, ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$$

сходится при каждом

$$|\lambda| > r(A).$$

Возьмём любое число $s > r(A)$ и положим $|\lambda| = s$. Из сходимости ряда следует, что его общий член стремится к нулю:

$$\left\| \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \right\| = \frac{\|A^n\|}{s^{n+1}} \rightarrow 0.$$

Отсюда

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\|A^n\|}{s^{n+1}}} \leq 1.$$

То есть

$$L \leq s.$$

Так как это верно для любого $s > r(A)$, получаем

$$L \leq r(A).$$

Из двух оценок следует

$$r(A) = L.$$

То есть

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

□

Идея доказательства: Скелет билета

- Для $\lambda \in \mathbb{C}$ рассматриваем

$$A_\lambda = A - \lambda I.$$

- Резольвентное множество:

$$\rho(A) = \{\lambda : A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E)\}.$$

- Резольвента:

$$R_\lambda = (A - \lambda I)^{-1}.$$

- Спектр:

$$\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A).$$

- Если $|\lambda| > \|A\|$, то

$$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}.$$

Значит,

$$\sigma(A) \subset \{|\lambda| \leq \|A\|\}.$$

- $\rho(A)$ открыто, потому что обратимость сохраняется при малом возмущении:

$$A - \lambda I = (A - \lambda_0 I)(I - (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}).$$

- Резольвента аналитична, потому что локально раскладывается в ряд Неймана:

$$R_\lambda = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R_{\lambda_0}^{n+1}.$$

- Основная теорема:

$$\sigma(A) \text{ — непустой компакт, } r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

10 Сопряженный оператор

10.1 Норма сопряженного оператора (в линейном нормированном пространстве)

Определение: Сопряженное пространство

Пусть E — линейное нормированное пространство над полем $\mathbb{K}$. Сопряженным пространством к E называется пространство всех линейных ограниченных функционалов на E :

$$E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K}).$$

Определение: Сопряженный оператор

Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства и

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Сопряженным к A называется оператор

$$A^* : E_2^* \rightarrow E_1^*,$$

который каждому функционалу $g \in E_2^*$ сопоставляет функционал

$$A^*g \in E_1^*$$

по правилу

$$(A^*g)(x) = g(Ax), \quad x \in E_1.$$

То есть

$$A^*g = g \circ A.$$

Замечание Следствие Хана–Банаха

Для любого элемента y линейного нормированного пространства E выполнено

$$\|y\| = \sup_{\|f\|_{E^*} \leq 1} |f(y)|.$$

Именно этот факт будет нужен для доказательства неравенства

$$\|A\| \leq \|A^*\|.$$

Теорема Норма сопряженного оператора

Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства и

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Тогда сопряженный оператор

$$A^* : E_2^* \rightarrow E_1^*$$

существует, является линейным ограниченным оператором и

$$\|A^*\| = \|A\|.$$

Доказательство

Докажем утверждение по смысловым шагам.

1. Корректность определения A^*g .

Пусть

$$g \in E_2^*.$$

Определим отображение

$$A^*g : E_1 \rightarrow \mathbb{K}$$

по правилу

$$(A^*g)(x) = g(Ax).$$

Проверим, что

$$A^*g \in E_1^*.$$

• Линейность функционала A^*g .

Пусть

$$x_1, x_2 \in E_1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Тогда

$$(A^*g)(\alpha x_1 + \beta x_2) = g(A(\alpha x_1 + \beta x_2)).$$

Так как A линеен,

$$A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha Ax_1 + \beta Ax_2.$$

Так как g линеен,

$$g(\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) = \alpha g(Ax_1) + \beta g(Ax_2).$$

Следовательно,

$$(A^*g)(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha(A^*g)(x_1) + \beta(A^*g)(x_2).$$

Значит, A^*g линеен.

• Ограниченность функционала A^*g .

Для любого $x \in E_1$ имеем

$$|(A^*g)(x)| = |g(Ax)| \leq \|g\| \cdot \|Ax\|.$$

Так как A ограничен,

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|.$$

Поэтому

$$|(A^*g)(x)| \leq \|g\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|.$$

Значит,

$$A^*g \in E_1^*.$$

2. Линейность и ограниченность оператора A^* .

Теперь рассматриваем A^* уже как оператор

$$A^* : E_2^* \rightarrow E_1^*.$$

- **Линейность оператора A^* .**

Пусть

$$g_1, g_2 \in E_2^*, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Тогда для любого $x \in E_1$

$$(A^*(\alpha g_1 + \beta g_2))(x) = (\alpha g_1 + \beta g_2)(Ax).$$

Отсюда

$$(A^*(\alpha g_1 + \beta g_2))(x) = \alpha g_1(Ax) + \beta g_2(Ax) = \alpha(A^*g_1)(x) + \beta(A^*g_2)(x).$$

Так как равенство верно для всех $x \in E_1$, получаем

$$A^*(\alpha g_1 + \beta g_2) = \alpha A^*g_1 + \beta A^*g_2.$$

Значит, A^* линеен.

- **Ограниченность оператора A^* .**

Из оценки первого пункта

$$|(A^*g)(x)| \leq \|g\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|$$

получаем

$$\|A^*g\| \leq \|A\| \cdot \|g\|.$$

Следовательно,

$$A^* \in \mathcal{L}(E_2^*, E_1^*)$$

и

$$\|A^*\| \leq \|A\|.$$

3. Обратное неравенство $\|A\| \leq \|A^*\|$.

Возьмём произвольный элемент

$$x \in E_1.$$

По следствию Хана–Банаха для элемента $Ax \in E_2$

$$\|Ax\| = \sup_{\|g\|_{E_2^*} \leq 1} |g(Ax)|.$$

По определению сопряженного оператора

$$g(Ax) = (A^*g)(x).$$

Поэтому

$$\|Ax\| = \sup_{\|g\|_{E_2^*} \leq 1} |(A^*g)(x)|.$$

Для каждого $g \in E_2^*$, такого что $\|g\| \leq 1$, имеем

$$|(A^*g)(x)| \leq \|A^*g\| \cdot \|x\|.$$

Но

$$\|A^*g\| \leq \|A^*\| \cdot \|g\| \leq \|A^*\|.$$

Значит,

$$|(A^*g)(x)| \leq \|A^*\| \cdot \|x\|.$$

Переходя к супремуму по всем $\|g\| \leq 1$, получаем

$$\|Ax\| \leq \|A^*\| \cdot \|x\|.$$

Так как это верно для любого $x \in E_1$, то

$$\|A\| \leq \|A^*\|.$$

4. Равенство норм.

Мы доказали две оценки:

$$\|A^*\| \leq \|A\|$$

и

$$\|A\| \leq \|A^*\|.$$

Следовательно,

$$\|A^*\| = \|A\|.$$

□

10.2 Сопряженные операторы в гильбертовом пространстве. Равенство $H = \overline{\operatorname{Im} A} \oplus \ker A^*$

Определение: Сопряженный оператор в гильбертовом пространстве

Пусть H_1, H_2 — гильбертовы пространства и

$$A \in \mathcal{L}(H_1, H_2).$$

Оператор

$$A^* : H_2 \rightarrow H_1$$

называется **сопряженным** к A , если

$$(Ax, y)_{H_2} = (x, A^*y)_{H_1} \quad \forall x \in H_1, \forall y \in H_2.$$

Замечание Философия Рисса–Фреше

В линейных нормированных пространствах сопряженный оператор действует между сопряженными пространствами:

$$A' : H_2^* \rightarrow H_1^*, \quad A'g = g \circ A.$$

В гильбертовом пространстве по теореме Рисса–Фреше функционал можно записывать через скалярное произведение. Поэтому, если

$$g(\xi) = (\xi, y)_{H_2},$$

то

$$(x, A^*y)_{H_1} = (A'g)(x) = g(Ax) = (Ax, y)_{H_2}.$$

То есть гильбертово сопряжение является частным случаем обычного сопряжения после отождествления H и H^* .

Замечание Свойства сопряженного оператора

Сопряженный оператор в гильбертовом пространстве существует и единственен. Также выполнены свойства:

$$I^* = I,$$

$$(\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*,$$

$$(AB)^* = B^* A^*.$$

Они доказываются прямой проверкой из определения.

Теорема Разложение гильбертова пространства

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{K}$, и

$$A \in \mathcal{L}(H).$$

Тогда

$$H = \overline{\operatorname{Im} A} \oplus \ker A^*.$$

Доказательство

Докажем разложение через ортогональное дополнение к образу.

1. Простая часть: докажем равенство $(\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A^*$.

Пусть

$$y \in (\operatorname{Im} A)^\perp.$$

Это означает, что

$$(Az, y) = 0 \quad \forall z \in H.$$

По определению сопряженного оператора

$$(Az, y) = (z, A^*y).$$

Значит,

$$(z, A^*y) = 0 \quad \forall z \in H.$$

Отсюда

$$A^*y = 0.$$

Следовательно,

$$y \in \ker A^*.$$

Обратно, если

$$y \in \ker A^*,$$

то

$$A^*y = 0.$$

Тогда для любого $z \in H$

$$(Az, y) = (z, A^*y) = (z, 0) = 0.$$

Значит,

$$y \in (\operatorname{Im} A)^\perp.$$

Итак,

$$(\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A^*.$$

2. Сложная часть: применим теорему о проекции.

Знаем, что для любого множества $S \subset H$

$$S^\perp = (\overline{S})^\perp.$$

Поэтому

$$(\operatorname{Im} A)^\perp = (\overline{\operatorname{Im} A})^\perp.$$

Так как

$$\overline{\operatorname{Im} A}$$

— замкнутое подпространство в H , то по теореме Рисса о проекции

$$H = \overline{\operatorname{Im} A} \oplus (\overline{\operatorname{Im} A})^\perp.$$

Но

$$(\overline{\operatorname{Im} A})^\perp = (\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A^*.$$

Следовательно,

$$H = \overline{\operatorname{Im} A} \oplus \ker A^*.$$

□

Замечание

Аналогично, применяя доказанное равенство к оператору A^* , получаем

$$H = \overline{\operatorname{Im} A^*} \oplus \ker A.$$

11 Самосопряженные операторы

11.1 Свойства квадратичной формы (Ax, x) и собственных значений самосопряженного оператора A

Определение: Самосопряженный оператор

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$, и

$$A \in \mathcal{L}(H).$$

Оператор A называется **самосопряженным**, если

$$A^* = A.$$

Эквивалентно,

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad \forall x, y \in H.$$

Определение: Квадратичная форма самосопряженного оператора

Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$. С оператором A связывают квадратичную форму

$$K : H \rightarrow \mathbb{C},$$

заданную правилом

$$K(x) = (Ax, x).$$

Идея состоит в том, что вместо оператора A часто удобно изучать значения формы

$$(Ax, x).$$

Теорема Свойства квадратичной формы и собственных значений

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$, и

$$A \in \mathcal{L}(H)$$

— самосопряженный оператор. Тогда:

- для любого $x \in H$

$$(Ax, x) \in \mathbb{R};$$

- если λ — собственное значение оператора A , то

$$\lambda \in \mathbb{R};$$

- если $\lambda_1 \neq \lambda_2$ — собственные значения оператора A , а e_1, e_2 — соответствующие им собственные векторы, то

$$(e_1, e_2) = 0.$$

Доказательство

Докажем три утверждения по отдельности.

1. Значения квадратичной формы вещественны.

Пусть

$$x \in H.$$

Так как A самосопряжен, имеем

$$(Ax, x) = (x, Ax).$$

По свойству скалярного произведения

$$(x, Ax) = \overline{(Ax, x)}.$$

Следовательно,

$$(Ax, x) = \overline{(Ax, x)}.$$

Число совпадает со своим комплексным сопряжением, значит

$$(Ax, x) \in \mathbb{R}.$$

2. Собственные значения самосопряженного оператора вещественны.

Пусть λ — собственное значение оператора A . Тогда существует ненулевой вектор

$$e \in H, \quad e \neq 0,$$

такой что

$$Ae = \lambda e.$$

Рассмотрим значение квадратичной формы на e :

$$(Ae, e).$$

С одной стороны, по первому пункту

$$(Ae, e) \in \mathbb{R}.$$

С другой стороны,

$$(Ae, e) = (\lambda e, e) = \lambda(e, e) = \lambda\|e\|^2.$$

Так как $e \neq 0$, то

$$\|e\|^2 > 0.$$

Значит,

$$\lambda = \frac{(Ae, e)}{\|e\|^2} \in \mathbb{R}.$$

3. Собственные векторы разных собственных значений ортогональны.

Пусть

$$Ae_1 = \lambda_1 e_1, \quad Ae_2 = \lambda_2 e_2,$$

где

$$\lambda_1 \neq \lambda_2.$$

Тогда

$$(Ae_1, e_2) = (\lambda_1 e_1, e_2) = \lambda_1(e_1, e_2).$$

С другой стороны, так как A самосопряжен,

$$(Ae_1, e_2) = (e_1, Ae_2) = (e_1, \lambda_2 e_2).$$

По пункту 2 собственные значения самосопряженного оператора вещественны, поэтому

$$(e_1, \lambda_2 e_2) = \lambda_2 (e_1, e_2).$$

Значит,

$$\lambda_1 (e_1, e_2) = \lambda_2 (e_1, e_2).$$

Отсюда

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(e_1, e_2) = 0.$$

Так как

$$\lambda_1 \neq \lambda_2,$$

получаем

$$(e_1, e_2) = 0.$$

□

Замечание Обратное утверждение

Верно и обратное: если для любого $x \in H$

$$(Ax, x) \in \mathbb{R},$$

то оператор A самосопряжен.

Это доказывается поляризацией: рассматривают значения формы на $x + y$ и $x + iy$, после чего из вещественности соответствующих выражений получают

$$(Ax, y) = (x, Ay).$$

Для основного билета это утверждение обычно можно оставить как дополнительное.

11.2 Разложение гильбертова пространства $H = \overline{\operatorname{Im}(A - \lambda I)} \oplus \ker(A - \lambda I)$, где A — самосопряженный оператор

Определение: Оператор A_λ

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$,

$$A \in \mathcal{L}(H), \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Обозначим

$$A_\lambda = A - \lambda I.$$

Теорема

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$, и

$$A \in \mathcal{L}(H)$$

— самосопряженный оператор. Тогда для любого $\lambda \in \mathbb{C}$

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

То есть

$$H = \overline{\operatorname{Im}(A - \lambda I)} \oplus_\perp \ker(A - \lambda I).$$

Доказательство

Будем использовать разложение из билета 10.2:

$$H = \overline{\operatorname{Im} B} \oplus_\perp \ker B^*$$

для любого

$$B \in \mathcal{L}(H).$$

Применим его к оператору

$$B = A_\lambda = A - \lambda I.$$

Тогда

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda^*.$$

Остаётся понять, почему в данном случае

$$\ker A_\lambda^* = \ker A_\lambda.$$

1. Случай $\lambda \in \mathbb{R}$.

Так как A самосопряжен, то

$$A^* = A.$$

Кроме того,

$$(\lambda I)^* = \bar{\lambda} I.$$

Поэтому

$$A_\lambda^* = (A - \lambda I)^* = A^* - \bar{\lambda} I = A - \bar{\lambda} I.$$

Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то

$$\bar{\lambda} = \lambda.$$

Значит,

$$A_{\lambda}^* = A - \lambda I = A_{\lambda}.$$

Следовательно,

$$\ker A_{\lambda}^* = \ker A_{\lambda}.$$

Подставляя это в разложение из 10.2, получаем

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_{\lambda}} \oplus_{\perp} \ker A_{\lambda}.$$

2. Случай $\lambda \notin \mathbb{R}$.

По формуле выше

$$A_{\lambda}^* = A - \bar{\lambda} I.$$

Так как A самосопряжен, по билету 11.1 все собственные значения A вещественны. Но

$$\lambda \notin \mathbb{R}, \quad \bar{\lambda} \notin \mathbb{R}.$$

Значит, ни λ , ни $\bar{\lambda}$ не являются собственными значениями оператора A . Следовательно,

$$\ker(A - \lambda I) = \{0\},$$

и

$$\ker(A - \bar{\lambda} I) = \{0\}.$$

То есть

$$\ker A_{\lambda} = \{0\}, \quad \ker A_{\lambda}^* = \{0\}.$$

Из разложения из 10.2 имеем

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_{\lambda}} \oplus_{\perp} \ker A_{\lambda}^*.$$

Но $\ker A_{\lambda}^* = \{0\}$, значит

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_{\lambda}}.$$

Так как одновременно $\ker A_{\lambda} = \{0\}$, можно записать

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_{\lambda}} \oplus_{\perp} \ker A_{\lambda}.$$

□

11.3 Критерий принадлежности числа спектру самосопряженного оператора. Вещественность спектра самосопряженного оператора

Определение: Оператор A_λ

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$,

$$A \in \mathcal{L}(H), \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Обозначим

$$A_\lambda = A - \lambda I.$$

Замечание Используемые факты

В доказательстве используем два уже доказанных факта.

- Если оператор ограничен снизу, то он инъективен и его образ замкнут.
- Для самосопряженного оператора A выполнено разложение

$$H = \overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

Теорема Критерий принадлежности числа спектру

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$, и

$$A \in \mathcal{L}(H)$$

— самосопряженный оператор. Тогда:

•

$$\lambda \in \rho(A) \iff A_\lambda \text{ ограничен снизу,}$$

то есть

$$\exists m > 0 \quad \forall x \in H \quad \|A_\lambda x\| \geq m\|x\|.$$

•

$$\lambda \in \sigma(A) \iff \exists \{x_n\} \subset H : \|x_n\| = 1, \quad A_\lambda x_n \rightarrow 0.$$

Доказательство

Сначала докажем критерий через ограниченность снизу, а затем аккуратно перепишем его отрицание.

1. Если $\lambda \in \rho(A)$, то A_λ ограничен снизу.

Пусть

$$\lambda \in \rho(A).$$

Тогда по определению резольвентного множества существует ограниченный обратный оператор

$$A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

По критерию из билета 8.1 отсюда следует, что A_λ ограничен снизу.

То есть существует $m > 0$, такое что

$$\|A_\lambda x\| \geq m\|x\| \quad \forall x \in H.$$

2. Если A_λ ограничен снизу, то $\lambda \in \rho(A)$.

Пусть существует $m > 0$, такое что

$$\|A_\lambda x\| \geq m\|x\| \quad \forall x \in H.$$

Нужно доказать, что

$$A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

По билету 8.1 для этого достаточно показать, что

$$\operatorname{Im} A_\lambda = H.$$

- **Ядро тривиально.**

Если

$$x \in \ker A_\lambda,$$

то

$$A_\lambda x = 0.$$

По ограниченности снизу

$$0 = \|A_\lambda x\| \geq m\|x\|.$$

Так как $m > 0$, получаем

$$x = 0.$$

Значит,

$$\ker A_\lambda = \{0\}.$$

- **Образ плотен.**

По разложению из билета 11.2

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

Так как

$$\ker A_\lambda = \{0\},$$

получаем

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda}.$$

- **Образ замкнут.**

Так как A_λ ограничен снизу, то по следствию из билета 8.1 его образ замкнут:

$$\operatorname{Im} A_\lambda \text{ замкнут.}$$

Но уже известно, что

$$\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = H.$$

Следовательно,

$$\operatorname{Im} A_\lambda = H.$$

Итак, A_λ инъективен и сюръективен на H , а также ограничен снизу. Поэтому по критерию из билета 8.1

$$A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

Значит,

$$\lambda \in \rho(A).$$

3. Перепишем отрицание критерия.

Из первого пункта имеем

$$\lambda \in \sigma(A) \iff \lambda \notin \rho(A) \iff A_\lambda \text{ не ограничен снизу.}$$

Отрицание ограниченности снизу имеет вид:

$$\forall m > 0 \quad \exists x \in H \quad \|A_\lambda x\| < m\|x\|.$$

Такой x автоматически ненулевой, иначе получилось бы $0 < 0$.

Выберем

$$m = \frac{1}{n}.$$

Тогда существует $u_n \neq 0$, такое что

$$\|A_\lambda u_n\| < \frac{1}{n}\|u_n\|.$$

Положим

$$x_n = \frac{u_n}{\|u_n\|}.$$

Тогда

$$\|x_n\| = 1$$

и

$$\|A_\lambda x_n\| = \frac{\|A_\lambda u_n\|}{\|u_n\|} < \frac{1}{n}.$$

Следовательно,

$$A_\lambda x_n \rightarrow 0.$$

Обратно, если существует последовательность $\{x_n\}$, такая что

$$\|x_n\| = 1, \quad A_\lambda x_n \rightarrow 0,$$

то A_λ не может быть ограничен снизу. Действительно, если бы существовало $m > 0$, такое что

$$\|A_\lambda x\| \geq m\|x\| \quad \forall x \in H,$$

то для $x = x_n$ получили бы

$$\|A_\lambda x_n\| \geq m,$$

что противоречит сходимости

$$A_\lambda x_n \rightarrow 0.$$

Значит,

$$\lambda \in \sigma(A).$$

□

Теорема Вещественность спектра самосопряженного оператора

Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{C}$, и

$$A \in \mathcal{L}(H)$$

— самосопряженный оператор. Тогда

$$\sigma(A) \subset \mathbb{R}.$$

Доказательство

Докажем равносильное утверждение:

$$\lambda \notin \mathbb{R} \implies \lambda \in \rho(A).$$

1. Представим λ и выделим самосопряженную часть.

Пусть

$$\lambda = \mu + i\nu, \quad \mu, \nu \in \mathbb{R}, \quad \nu \neq 0.$$

Тогда

$$A_\lambda = A - \lambda I = A - \mu I - i\nu I.$$

Обозначим

$$A_\mu = A - \mu I.$$

Так как A самосопряжен и $\mu \in \mathbb{R}$, оператор A_μ тоже самосопряжен.

2. Докажем оценку снизу для A_λ .

Возьмём произвольный $x \in H$. Тогда

$$A_\lambda x = A_\mu x - i\nu x.$$

Поэтому

$$\|A_\lambda x\|^2 = (A_\mu x - i\nu x, A_\mu x - i\nu x).$$

Раскрывая скалярное произведение, получаем

$$\|A_\lambda x\|^2 = \|A_\mu x\|^2 - i\nu(x, A_\mu x) + i\nu(A_\mu x, x) + |\nu|^2 \|x\|^2.$$

Так как A_μ самосопряжен, по билету 11.1

$$(A_\mu x, x) \in \mathbb{R}.$$

Значит,

$$(x, A_\mu x) = (A_\mu x, x),$$

и смешанные слагаемые сокращаются:

$$-i\nu(x, A_\mu x) + i\nu(A_\mu x, x) = 0.$$

Следовательно,

$$\|A_\lambda x\|^2 = \|A_\mu x\|^2 + |\nu|^2 \|x\|^2.$$

Отсюда

$$\|A_\lambda x\|^2 \geq |\nu|^2 \|x\|^2.$$

Значит,

$$\|A_\lambda x\| \geq |\nu| \|x\|.$$

То есть A_λ ограничен снизу.

3. Применим критерий принадлежности спектру.

По доказанному критерию

$$A_\lambda \text{ ограничен снизу} \implies \lambda \in \rho(A).$$

Следовательно,

$$\lambda \notin \mathbb{R} \implies \lambda \in \rho(A).$$

То есть нерегулярных точек вне вещественной оси нет, поэтому

$$\sigma(A) \subset \mathbb{R}.$$

□

11.4 Теорема о спектре самосопряженного оператора: $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, $r(A) = \|A\|$

Определение: Числа m_- и m_+

Пусть H — комплексное гильбертово пространство, и

$$A \in \mathcal{L}(H)$$

— самосопряженный оператор.

Положим

$$m_- = \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad m_+ = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

Так как A самосопряжен, то

$$(Ax, x) \in \mathbb{R}.$$

Кроме того, при $\|x\| = 1$

$$|(Ax, x)| \leq \|A\|.$$

Поэтому числа m_- и m_+ корректно определены и конечны.

Замечание Полускалярное произведение

Если $B \in \mathcal{L}(H)$ самосопряжен и

$$(Bx, x) \geq 0 \quad \forall x \in H,$$

то формула

$$\langle x, y \rangle_B = (Bx, y)$$

задаёт полускалярное произведение.

Для него верно неравенство Коши–Буняковского:

$$|\langle x, y \rangle_B|^2 \leq \langle x, x \rangle_B \langle y, y \rangle_B.$$

Замечание Используемые факты

В доказательстве используем уже доказанные факты:

- спектр самосопряженного оператора вещественен:

$$\sigma(A) \subset \mathbb{R};$$

- критерий принадлежности спектру:

$$\lambda \in \sigma(A) \iff \exists x_n : \|x_n\| = 1, \quad (A - \lambda I)x_n \rightarrow 0;$$

- основная теорема о спектральном радиусе:

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Теорема Спектр самосопряженного оператора

Пусть H — комплексное гильбертово пространство, и

$$A \in \mathcal{L}(H)$$

— самосопряженный оператор. Тогда

$$\sigma(A) \subset [m_-, m_+],$$

причём

$$m_-, m_+ \in \sigma(A).$$

Кроме того,

$$r(A) = \max\{|m_-|, |m_+|\} = \|A\|.$$

Доказательство

Докажем утверждение по смысловым шагам.

1. Спектр лежит внутри отрезка $[m_-, m_+]$.

Так как A самосопряжен, то по предыдущему билету

$$\sigma(A) \subset \mathbb{R}.$$

Поэтому достаточно доказать, что все вещественные λ , лежащие вне отрезка $[m_-, m_+]$, являются регулярными.

- **Случай $\lambda > m_+$.**

Пусть

$$\lambda > m_+.$$

Для любого $x \in H$, $x \neq 0$, имеем

$$\|A_\lambda x\| \cdot \|x\| \geq |(A_\lambda x, x)|.$$

Но

$$(A_\lambda x, x) = ((A - \lambda I)x, x) = (Ax, x) - \lambda \|x\|^2.$$

По определению m_+

$$(Ax, x) \leq m_+ \|x\|^2.$$

Так как $\lambda > m_+$, получаем

$$|(Ax, x) - \lambda \|x\|^2| = \lambda \|x\|^2 - (Ax, x) \geq (\lambda - m_+) \|x\|^2.$$

Следовательно,

$$\|A_\lambda x\| \cdot \|x\| \geq (\lambda - m_+) \|x\|^2.$$

Сокращая на $\|x\|$, получаем

$$\|A_\lambda x\| \geq (\lambda - m_+) \|x\|.$$

Значит, A_λ ограничен снизу, поэтому по критерию из билета 11.3

$$\lambda \in \rho(A).$$

- **Случай $\lambda < m_-$.**

Пусть

$$\lambda < m_-.$$

Тогда по определению m_-

$$(Ax, x) \geq m_- \|x\|^2.$$

Следовательно,

$$|(Ax, x) - \lambda \|x\|^2| = (Ax, x) - \lambda \|x\|^2 \geq (m_- - \lambda) \|x\|^2.$$

Повторяя оценку через Коши–Буняковского, получаем

$$\|A_\lambda x\| \geq (m_- - \lambda) \|x\|.$$

Значит, A_λ ограничен снизу, и снова

$$\lambda \in \rho(A).$$

Итак, все точки вне отрезка $[m_-, m_+]$ лежат в резольвентном множестве. Значит,

$$\sigma(A) \subset [m_-, m_+].$$

2. Докажем, что $m_+ \in \sigma(A)$.

По определению m_+ как супремума нужно построить последовательность почти собственных векторов для m_+ , а потом применить критерий из билета 11.3.

- **Выберем максимизирующую последовательность.**

По определению супремума существует последовательность $\{x_n\} \subset H$, такая что

$$\|x_n\| = 1$$

и

$$(Ax_n, x_n) \rightarrow m_+.$$

- **Введём неотрицательный самосопряженный оператор.**

Рассмотрим оператор

$$B_+ = m_+ I - A.$$

Он самосопряжен. Кроме того, для любого $x \in H$

$$(B_+ x, x) = m_+ \|x\|^2 - (Ax, x) \geq 0.$$

Значит, формула

$$\langle u, v \rangle_{B_+} = (B_+ u, v)$$

задаёт полускалярное произведение.

- **Применим Коши–Буняковского для полускалярного произведения.**

Для этого полускалярного произведения имеем

$$|\langle u, v \rangle_{B_+}|^2 \leq \langle u, u \rangle_{B_+} \langle v, v \rangle_{B_+}.$$

Берём

$$u = x_n, \quad v = B_+ x_n.$$

Тогда

$$\|B_+ x_n\|^4 = |(B_+ x_n, B_+ x_n)|^2 = |\langle x_n, B_+ x_n \rangle_{B_+}|^2.$$

По неравенству Коши–Буняковского

$$\|B_+ x_n\|^4 \leq \langle x_n, x_n \rangle_{B_+} \langle B_+ x_n, B_+ x_n \rangle_{B_+}.$$

- **Покажем, что правая часть стремится к нулю.**

Первый множитель равен

$$\langle x_n, x_n \rangle_{B_+} = (B_+ x_n, x_n) = m_+ - (Ax_n, x_n) \rightarrow 0.$$

Второй множитель ограничен:

$$\langle B_+ x_n, B_+ x_n \rangle_{B_+} = (B_+^2 x_n, B_+ x_n) \leq \|B_+^2 x_n\| \cdot \|B_+ x_n\| \leq \|B_+\|^3.$$

Следовательно,

$$\|B_+ x_n\|^4 \rightarrow 0,$$

то есть

$$B_+ x_n \rightarrow 0.$$

- **Применим критерий принадлежности спектру.**

Так как

$$B_+ x_n = (m_+ I - A)x_n = -(A - m_+ I)x_n,$$

получаем

$$(A - m_+ I)x_n \rightarrow 0.$$

При этом

$$\|x_n\| = 1.$$

По критерию из билета 11.3

$$m_+ \in \sigma(A).$$

3. Докажем, что $m_- \in \sigma(A)$.

Доказательство полностью аналогично предыдущему пункту, только вместо супремума берём инфимум.

- **Выберем минимизирующую последовательность.**

По определению m_- существует последовательность $\{y_n\} \subset H$, такая что

$$\|y_n\| = 1$$

и

$$(Ay_n, y_n) \rightarrow m_-.$$

- **Введём неотрицательный самосопряженный оператор.**

Рассмотрим

$$B_- = A - m_- I.$$

Тогда B_- самосопряжен и

$$(B_- x, x) = (Ax, x) - m_- \|x\|^2 \geq 0.$$

- **Повторим оценку из предыдущего пункта.**

Для полускалярного произведения

$$\langle u, v \rangle_{B_-} = (B_- u, v)$$

аналогично получаем

$$\|B_- y_n\|^4 \leq \langle y_n, y_n \rangle_{B_-} \langle B_- y_n, B_- y_n \rangle_{B_-}.$$

Здесь

$$\langle y_n, y_n \rangle_{B_-} = (B_- y_n, y_n) = (A y_n, y_n) - m_- \rightarrow 0,$$

а второй множитель ограничен сверху константой, не зависящей от n .

Значит,

$$B_- y_n \rightarrow 0.$$

- **Применим критерий принадлежности спектру.**

Так как

$$B_- y_n = (A - m_- I) y_n,$$

получаем

$$(A - m_- I) y_n \rightarrow 0.$$

При этом

$$\|y_n\| = 1.$$

По критерию из билета 11.3

$$m_- \in \sigma(A).$$

4. Найдём спектральный радиус через m_- и m_+ .

Мы уже доказали, что

$$\sigma(A) \subset [m_-, m_+],$$

и при этом

$$m_-, m_+ \in \sigma(A).$$

Поэтому

$$r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| = \max\{|m_-|, |m_+|\}.$$

5. Докажем равенство $r(A) = \|A\|$.

Используем общую формулу спектрального радиуса:

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Нужно показать, что для самосопряженного оператора этот предел равен $\|A\|$.

- **Докажем равенство $\|A^2\| = \|A\|^2$.**

Оценка

$$\|A^2\| \leq \|A\|^2$$

следует из мультипликативности нормы оператора.

Докажем обратную оценку. Для любого $x \in H$, $\|x\| = 1$, имеем

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (A^2x, x).$$

По неравенству Коши–Буняковского

$$(A^2x, x) \leq \|A^2x\| \cdot \|x\| \leq \|A^2\|.$$

Значит,

$$\|Ax\|^2 \leq \|A^2\|.$$

Переходя к супремуму по всем $\|x\| = 1$, получаем

$$\|A\|^2 \leq \|A^2\|.$$

Следовательно,

$$\|A^2\| = \|A\|^2.$$

- **Перейдём к степеням 2^k .**

Так как A самосопряжен, то $A^2, A^4, \dots, A^{2^k}$ тоже самосопряжены. Применяя доказанное равенство последовательно, получаем

$$\|A^{2^k}\| = \|A\|^{2^k}.$$

- **Применим формулу спектрального радиуса.**

По общей формуле

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Тогда по подпоследовательности $n = 2^k$

$$r(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2^k]{\|A^{2^k}\|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2^k]{\|A\|^{2^k}} = \|A\|.$$

Итак,

$$r(A) = \max\{|m_-|, |m_+|\} = \|A\|.$$

□

12 Компактные операторы

12.1 Свойства компактных операторов

Определение: Предкомпактное множество

Пусть E — нормированное пространство. Множество

$$M \subset E$$

называется **предкомпактным**, если его замыкание

$$\overline{M}$$

компактно.

Определение: Компактный оператор

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства и

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Оператор A называется **компактным**, если образ любого ограниченного множества в E_1 является предкомпактным множеством в E_2 .

Множество компактных операторов обозначают

$$\mathcal{K}(E_1, E_2).$$

Если $E_1 = E_2 = E$, пишут

$$\mathcal{K}(E).$$

Замечание Предкомпактность и вполне ограниченность

В банаховом пространстве предкомпактность эквивалентна вполне ограниченности. То есть множество M предкомпактно тогда и только тогда, когда для любого

$$\varepsilon > 0$$

существует конечная ε -сеть для M .

Лемма Критерий компактности через единичный шар

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства и

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Тогда A компактен тогда и только тогда, когда множество

$$A(\overline{B}_1(0))$$

предкомпактно в E_2 .

Доказательство

Докажем обе стороны.

1. Если A компактен, то $A(\overline{B}_1(0))$ предкомпактно.

Единичный шар

$$\overline{B}_1(0)$$

ограничен. Поэтому по определению компактного оператора его образ

$$A(\overline{B}_1(0))$$

предкомпактен.

2. Если $A(\overline{B}_1(0))$ предкомпактно, то A компактен.

Пусть

$$S \subset E_1$$

— произвольное ограниченное множество. Тогда существует $R > 0$, такое что

$$S \subset R\overline{B}_1(0).$$

Так как A линейен,

$$A(S) \subset A(R\overline{B}_1(0)) = RA(\overline{B}_1(0)).$$

Если $A(\overline{B}_1(0))$ предкомпактно, то и его растяжение

$$RA(\overline{B}_1(0))$$

предкомпактно. Следовательно, $A(S)$ как подмножество предкомпактного множества тоже предкомпактно.

Значит, A компактен. □

Замечание Последовательностный критерий компактности

Оператор

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$$

компактен тогда и только тогда, когда для любой ограниченной последовательности

$$\{x_n\} \subset E_1$$

последовательность

$$\{Ax_n\} \subset E_2$$

имеет сходящуюся подпоследовательность.

Теорема Конечномерный случай

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства и

$$A \in \mathcal{L}(E_1, E_2).$$

Если

$$\dim E_1 < \infty$$

или

$$\dim E_2 < \infty,$$

то оператор A компактен.

Доказательство

1. Если $\dim E_1 < \infty$.

Тогда образ оператора

$$\operatorname{Im} A$$

тоже конечномерен, потому что

$$\dim \operatorname{Im} A \leq \dim E_1.$$

Если $S \subset E_1$ ограничено, то $A(S)$ ограничено в конечномерном пространстве $\operatorname{Im} A$. В конечномерном пространстве всякое ограниченное множество предкомпактно. Следовательно, $A(S)$ предкомпактно.

Значит, A компактен.

2. Если $\dim E_2 < \infty$.

Пусть $S \subset E_1$ ограничено. Так как A ограничен,

$$A(S)$$

тоже ограничено. Но $A(S) \subset E_2$, а E_2 конечномерно. Поэтому $A(S)$ предкомпактно. Значит, A компактен. $\square$

Теорема Тожественный оператор не компактен в бесконечномерном пространстве

Пусть E — бесконечномерное нормированное пространство. Тогда

$$I \notin \mathcal{K}(E).$$

Доказательство

Предположим противное:

$$I \in \mathcal{K}(E).$$

Тогда образ единичного шара под действием I предкомпактен:

$$I(\overline{B}_1(0)) = \overline{B}_1(0).$$

Значит, единичный шар был бы предкомпактен.

Но по теореме Рисса в бесконечномерном нормированном пространстве единичный шар не является компактным и даже не является вполне ограниченным.

Получили противоречие. Следовательно,

$$I \notin \mathcal{K}(E).$$

$\square$

Теорема Компактные операторы образуют двусторонний идеал

Пусть E — нормированное пространство. Тогда

$$\mathcal{K}(E)$$

является двусторонним идеалом в $\mathcal{L}(E)$.

То есть если

$$A \in \mathcal{K}(E), \quad B \in \mathcal{L}(E),$$

то

$$AB \in \mathcal{K}(E), \quad BA \in \mathcal{K}(E).$$

Доказательство

Докажем компактность обоих произведений.

1. Компактность AB .

Пусть

$$S \subset E$$

— ограниченное множество. Так как $B \in \mathcal{L}(E)$, оператор B ограничен. Поэтому

$$B(S)$$

тоже ограничено.

Так как A компактен, образ ограниченного множества $B(S)$ под действием A предкомпактен:

$$A(B(S)) \text{ предкомпактно.}$$

Но

$$A(B(S)) = (AB)(S).$$

Значит, AB компактен.

2. Компактность BA .

Пусть

$$S \subset E$$

— ограниченное множество. Так как A компактен,

$$A(S)$$

предкомпактно.

Нужно доказать, что

$$B(A(S))$$

предкомпактно.

- **Через компактное замыкание.**

Так как $A(S)$ предкомпактно, множество

$$\overline{A(S)}$$

компактно.

Оператор B ограничен, значит непрерывен. Поэтому образ компакта при B компактен:

$$B(\overline{A(S)}) \text{ компактен.}$$

- **Переход к нужному множеству.**

Имеем

$$B(A(S)) \subset B(\overline{A(S)}).$$

Следовательно, $B(A(S))$ является подмножеством компактного множества, значит предкомпактно.

То есть

$$(BA)(S)$$

предкомпактно для любого ограниченного S . Следовательно,

$$BA \in \mathcal{K}(E).$$

□

Замечание Линейность класса компактных операторов

Если

$$A_1, A_2 \in \mathcal{K}(E_1, E_2), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{K},$$

то

$$\alpha A_1 + \beta A_2 \in \mathcal{K}(E_1, E_2).$$

Это следует из того, что сумма двух предкомпактных множеств предкомпактна, а умножение предкомпактного множества на число сохраняет предкомпактность.

Теорема Замкнутость класса компактных операторов по операторной норме

Пусть E_1 — нормированное пространство, E_2 — банахово пространство,

$$A_n \in \mathcal{K}(E_1, E_2), \quad A_n \rightarrow A$$

по операторной норме:

$$\|A_n - A\| \rightarrow 0.$$

Тогда

$$A \in \mathcal{K}(E_1, E_2).$$

Доказательство

По критерию через единичный шар достаточно доказать, что

$$A(\overline{B}_1(0))$$

предкомпактно.

Так как E_2 банахово, достаточно доказать, что множество

$$A(\overline{B}_1(0))$$

вполне ограничено.

1. Приближим A компактным оператором.

Пусть

$$\varepsilon > 0.$$

Так как

$$\|A_n - A\| \rightarrow 0,$$

существует номер N , такой что

$$\|A_N - A\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для любого $x \in \overline{B}_1(0)$

$$\|A_N x - Ax\| \leq \|A_N - A\| \cdot \|x\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

2. Возьмём конечную сеть для $A_N(\overline{B}_1(0))$.

Оператор A_N компактен, значит множество

$$A_N(\overline{B}_1(0))$$

предкомпактно. Так как E_2 банахово, оно вполне ограничено.

Следовательно, существует конечная $\varepsilon/2$ -сеть

$$y_1, \dots, y_m$$

для множества

$$A_N(\overline{B}_1(0)).$$

То есть для любого $x \in \overline{B}_1(0)$ найдётся номер $j \in \{1, \dots, m\}$, такой что

$$\|A_N x - y_j\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

3. Получим конечную сеть для $A(\overline{B}_1(0))$.

Для такого x и соответствующего j имеем

$$\|Ax - y_j\| \leq \|Ax - A_N x\| + \|A_N x - y_j\| < \varepsilon.$$

Значит,

$$y_1, \dots, y_m$$

является конечной ε -сетью для множества

$$A(\overline{B}_1(0)).$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, множество $A(\overline{B}_1(0))$ вполне ограничено. Следовательно, оно предкомпактно.

Значит,

$$A \in \mathcal{K}(E_1, E_2).$$

□

Определение: Вполне непрерывный оператор

Оператор $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ называется **вполне непрерывным**, если из слабой сходимости

$$x_n \rightharpoonup x$$

следует сильная сходимость образов:

$$\|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0.$$

Теорема Компактный оператор улучшает слабую сходимость

Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства и

$$A \in \mathcal{K}(E_1, E_2).$$

Если

$$x_n \rightharpoonup x$$

в E_1 , то

$$\|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0.$$

Доказательство

Обозначим

$$y_n = Ax_n.$$

Нужно доказать, что

$$y_n \rightarrow Ax$$

по норме.

1. Последовательность образов предкомпактна.

Слабо сходящаяся последовательность ограничена. Поэтому множество

$$\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$$

ограничено в E_1 .

Так как A компактен, множество его образов

$$\{Ax_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{Ax\}$$

предкомпактно в E_2 .

2. Образы слабо сходятся к Ax .

Так как A — линейный ограниченный оператор, он сохраняет слабую сходимость:

$$x_n \rightharpoonup x \implies Ax_n \rightharpoonup Ax.$$

То есть

$$y_n \rightharpoonup Ax.$$

3. Предкомпактность плюс слабая сходимость дают сильную сходимость.

Докажем от противного. Пусть

$$y_n \not\rightarrow Ax$$

по норме. Тогда существует $\varepsilon_0 > 0$ и подпоследовательность $\{y_{n_k}\}$, такая что

$$\|y_{n_k} - Ax\| \geq \varepsilon_0 \quad \forall k.$$

Но множество $\{y_n\}$ предкомпактно, поэтому из $\{y_{n_k}\}$ можно выделить подпоследовательность $\{y_{n_{k_j}}\}$, сходящуюся по норме к некоторому $y \in E_2$:

$$y_{n_{k_j}} \rightarrow y.$$

Сходимость по норме влечёт слабую сходимость:

$$y_{n_{k_j}} \rightharpoonup y.$$

С другой стороны, так как вся последовательность $\{y_n\}$ слабо сходится к Ax , то

$$y_{n_{k_j}} \rightharpoonup Ax.$$

Слабый предел единственен. Значит,

$$y = Ax.$$

То есть

$$y_{n_{k_j}} \rightarrow Ax$$

по норме, что противоречит условию

$$\|y_{n_k} - Ax\| \geq \varepsilon_0.$$

Следовательно,

$$Ax_n \rightarrow Ax$$

по норме. □

Замечание Обратное утверждение

Если пространство E_1 рефлексивно, то компактность оператора эквивалентна полной непрерывности:

$$A \in \mathcal{K}(E_1, E_2) \iff x_n \rightharpoonup x \Rightarrow \|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0.$$

В общем случае обратное утверждение требует дополнительных условий.

12.2 Свойства собственных значений компактного оператора

Определение: Собственное значение

Пусть E — комплексное банахово пространство и

$$A \in \mathcal{L}(E).$$

Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется **собственным значением** оператора A , если существует ненулевой вектор $x \in E$, такой что

$$Ax = \lambda x.$$

Вектор x называется **собственным вектором**.

Замечание Почему ноль особый

Для компактного оператора ненулевые собственные значения ведут себя почти как в конечномерной линейной алгебре: вне любой окрестности нуля их может быть только конечное число.

Но 0 может быть собственным значением бесконечной кратности.

Пример

Пусть оператор $A : l_2 \rightarrow l_2$ задаётся диагональной матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

То есть

$$A(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \dots\right).$$

Этот оператор компактен.

Его ненулевые собственные значения:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$$

и они стремятся к нулю. При этом 0 является собственным значением бесконечной кратности для подходящих компактных операторов, поэтому 0 нельзя рассматривать так же, как ненулевые собственные значения.

Теорема Собственные значения компактного оператора вне нуля

Пусть E — комплексное банахово пространство и

$$A \in \mathcal{K}(E).$$

Тогда для любого

$$\delta > 0$$

вне круга

$$|\lambda| < \delta$$

может лежать только конечное число собственных значений оператора A .

Доказательство

Докажем утверждение для случая, который обычно используется дальше: H — гильбертово пространство, а A — компактный самосопряженный оператор.

1. Предположим противное.

Пусть для некоторого

$$\delta > 0$$

в области

$$|\lambda| \geq \delta$$

лежит бесконечно много собственных значений оператора A .

Выберем последовательность различных собственных значений

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \quad |\lambda_n| \geq \delta.$$

Для каждого λ_n выберем собственный вектор e_n , такой что

$$Ae_n = \lambda_n e_n, \quad \|e_n\| = 1.$$

2. Используем самосопряженность.

Так как A самосопряжен, собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны. Поэтому при $n \neq m$

$$(e_n, e_m) = 0.$$

Следовательно,

$$\|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2.$$

Теперь рассмотрим образы этих векторов:

$$Ae_n = \lambda_n e_n.$$

Для $n \neq m$ получаем

$$\|Ae_n - Ae_m\|^2 = \|\lambda_n e_n - \lambda_m e_m\|^2.$$

Так как $e_n \perp e_m$, то

$$\|\lambda_n e_n - \lambda_m e_m\|^2 = |\lambda_n|^2 + |\lambda_m|^2.$$

А поскольку

$$|\lambda_n| \geq \delta, \quad |\lambda_m| \geq \delta,$$

имеем

$$\|Ae_n - Ae_m\|^2 \geq 2\delta^2.$$

Значит,

$$\|Ae_n - Ae_m\| \geq \sqrt{2}\delta.$$

3. Получим противоречие с компактностью.

Последовательность $\{e_n\}$ ограничена, потому что

$$\|e_n\| = 1.$$

Так как A компактен, множество

$$A\{e_n\}$$

должно быть предкомпактным. Значит, последовательность $\{Ae_n\}$ должна иметь сходящуюся подпоследовательность.

Но это невозможно, потому что расстояние между любыми двумя различными элементами $\{Ae_n\}$ отделено от нуля:

$$\|Ae_n - Ae_m\| \geq \sqrt{2}\delta.$$

Следовательно, $\{Ae_n\}$ не содержит фундаментальной, а значит и сходящейся подпоследовательности.

Получили противоречие. Значит, вне круга

$$|\lambda| < \delta$$

может лежать только конечное число собственных значений. □

Замечание Общий случай

В общем банаховом случае это утверждение доказывается похожей идеей, но вместо ортогональности используют теорему Рисса о почти перпендикуляре.

На экзамене обычно достаточно понимать смысл: если бы ненулевых собственных значений вдали от нуля было бесконечно много, компактность дала бы сходящуюся подпоследовательность образов, но собственные векторы можно выбрать так, что образы остаются отделёнными друг от друга.

Следствие Следствия

Пусть

$$A \in \mathcal{K}(E).$$

Тогда:

- для любого $\delta > 0$ множество собственных значений с условием

$$|\lambda| \geq \delta$$

конечно;

- множество ненулевых собственных значений не более чем счётно;
- если ненулевых собственных значений бесконечно много, то их можно занумеровать так, что

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots, \quad \lambda_n \rightarrow 0;$$

- единственная возможная точка накопления ненулевых собственных значений — это

$$0.$$

12.3 Теорема Фредгольма для компактных самосопряженных операторов

Определение: Оператор A_λ

Пусть H — комплексное гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{L}(H), \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Обозначим

$$A_\lambda = A - \lambda I.$$

Лемма

Пусть H — комплексное гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{K}(H)$$

— компактный самосопряженный оператор, и

$$\lambda \neq 0.$$

Если

$$\lambda \in \sigma(A),$$

то λ является собственным значением оператора A .

Доказательство

По критерию принадлежности числа спектру существует последовательность $\{x_n\} \subset H$, такая что

$$\|x_n\| = 1 \quad \forall n$$

и

$$A_\lambda x_n \rightarrow 0.$$

То есть

$$Ax_n - \lambda x_n \rightarrow 0.$$

Так как A компактен, последовательность $\{Ax_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность:

$$Ax_{n_k} \rightarrow y.$$

Из условия

$$Ax_{n_k} - \lambda x_{n_k} \rightarrow 0$$

получаем

$$\lambda x_{n_k} \rightarrow y.$$

Так как $\lambda \neq 0$, то

$$x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda} y.$$

Обозначим

$$x = \frac{1}{\lambda} y.$$

Тогда $\|x\| = 1$, поэтому $x \neq 0$.
 Переходя к пределу в равенстве

$$Ax_{n_k} - \lambda x_{n_k} \rightarrow 0,$$

получаем

$$Ax - \lambda x = 0.$$

Значит,

$$Ax = \lambda x,$$

где $x \neq 0$. Следовательно, λ — собственное значение оператора A . □

Лемма

Пусть A — самосопряженный оператор в H , а $M \subset H$ — подпространство, инвариантное относительно A :

$$A(M) \subset M.$$

Тогда $M^\perp$ тоже инвариантно относительно A :

$$A(M^\perp) \subset M^\perp.$$

Доказательство

Пусть

$$y \in M^\perp.$$

Возьмём произвольный

$$x \in M.$$

Так как M инвариантно относительно A , имеем

$$Ax \in M.$$

Поэтому

$$(Ax, y) = 0.$$

Так как A самосопряжен,

$$(x, Ay) = (Ax, y) = 0.$$

Это верно для любого $x \in M$. Значит,

$$Ay \in M^\perp.$$

Следовательно,

$$M^\perp$$

инвариантно относительно A . □

Лемма

Пусть H — комплексное гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{K}(H)$$

— компактный самосопряженный оператор, и

$$\lambda \neq 0.$$

Тогда

$$\operatorname{Im} A_\lambda$$

замкнут, то есть

$$\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = \operatorname{Im} A_\lambda.$$

Доказательство

Докажем, что замыкание образа на самом деле совпадает с образом.

1. Выделим нужное инвариантное подпространство.

По разложению из билета 11.2 имеем

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

Значит,

$$\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = (\ker A_\lambda)^\perp.$$

Обозначим

$$M = \ker A_\lambda.$$

Тогда

$$\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = M^\perp.$$

Подпространство M инвариантно относительно A . Действительно, если

$$x \in M,$$

то

$$Ax = \lambda x,$$

поэтому

$$Ax \in M.$$

По предыдущей лемме $M^\perp$ тоже инвариантно относительно A .

2. Ограничим оператор на $M^\perp$.

Рассмотрим сужение

$$\hat{A} = A|_{M^\perp} : M^\perp \rightarrow M^\perp.$$

Оператор $\hat{A}$ компактен и самосопряжен.

Покажем, что λ не является собственным значением $\hat{A}$. Если бы существовал ненулевой $x \in M^\perp$, такой что

$$\hat{A}x = \lambda x,$$

то

$$Ax = \lambda x.$$

Значит,

$$x \in \ker A_\lambda = M.$$

Но одновременно

$$x \in M^\perp.$$

Следовательно,

$$x \in M \cap M^\perp = \{0\},$$

противоречие.

Значит, λ не является собственным значением $\hat{A}$. По первой лемме, так как

$$\lambda \neq 0,$$

получаем

$$\lambda \notin \sigma(\hat{A}).$$

Следовательно,

$$\lambda \in \rho(\hat{A}).$$

3. Получим равенство образа и его замыкания.

Из

$$\lambda \in \rho(\hat{A})$$

следует, что оператор

$$\hat{A} - \lambda I$$

отображает $M^\perp$ на всё $M^\perp$. То есть

$$\text{Im}(\hat{A} - \lambda I) = M^\perp.$$

Но $\hat{A} - \lambda I$ — это сужение A_λ на $M^\perp$. Поэтому

$$M^\perp \subset \text{Im } A_\lambda.$$

С другой стороны,

$$\text{Im } A_\lambda \subset \overline{\text{Im } A_\lambda} = M^\perp.$$

Значит,

$$\text{Im } A_\lambda = M^\perp.$$

Так как $M^\perp$ замкнуто, получаем

$$\text{Im } A_\lambda \text{ замкнут.}$$

□

Теорема Фредгольма

Пусть H — комплексное гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{K}(H)$$

— компактный самосопряженный оператор, и

$$\lambda \neq 0.$$

Тогда

$$H = \text{Im } A_\lambda \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

Доказательство

По разложению из билета 11.2 имеем

$$H = \overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

По предыдущей лемме

$$\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = \operatorname{Im} A_\lambda.$$

Следовательно,

$$H = \operatorname{Im} A_\lambda \oplus_\perp \ker A_\lambda.$$

□

12.4 Теорема Гильберта–Шмидта

Определение: Собственное подпространство

Пусть H — комплексное гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{L}(H), \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Собственным подпространством, соответствующим λ , называется

$$H_\lambda = \ker(A - \lambda I).$$

Если $x \in H_\lambda$, $x \neq 0$, то

$$Ax = \lambda x.$$

Лемма Наличие ненулевого собственного значения

Пусть H — комплексное гильбертово пространство,

$$A \in \mathcal{K}(H)$$

— компактный самосопряженный оператор. Если

$$A \neq 0,$$

то у A существует ненулевое собственное значение.

Доказательство

Так как A самосопряжен, по теореме о спектре самосопряженного оператора

$$r(A) = \|A\|.$$

Поскольку

$$A \neq 0,$$

имеем

$$\|A\| \neq 0.$$

Значит,

$$r(A) > 0.$$

По той же теореме

$$r(A) = \max\{|m_-|, |m_+|\},$$

причём

$$m_-, m_+ \in \sigma(A).$$

Следовательно, хотя бы одно из чисел m_- , m_+ отлично от нуля. Обозначим его через

$$\lambda.$$

Тогда

$$\lambda \in \sigma(A), \quad \lambda \neq 0.$$

По теореме о компактных самосопряженных операторах всякая ненулевая точка спектра является собственным значением. Поэтому λ — ненулевое собственное значение оператора A . □

Теорема Гильберта–Шмидта

Пусть H — сепарабельное комплексное гильбертово пространство, и

$$A \in \mathcal{K}(H)$$

— компактный самосопряженный оператор. Тогда в H существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов оператора A .

Доказательство

Докажем, что собственных векторов оператора A достаточно, чтобы породить всё пространство.

1. Отдельно рассмотрим тривиальный случай.

Если

$$A = 0,$$

то любой ненулевой вектор является собственным вектором с собственным значением 0. Так как H сепарабельно, в H существует ортонормированный базис. Он автоматически состоит из собственных векторов оператора A .

Далее считаем, что

$$A \neq 0.$$

2. Соберём собственные векторы, отвечающие ненулевым собственным значениям.

По свойствам собственных значений компактного оператора ненулевых собственных значений не более чем счётно. Обозначим их через

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots$$

с учётом возможной конечности этого набора.

Для каждого $\lambda_j \neq 0$ собственное подпространство

$$H_{\lambda_j} = \ker(A - \lambda_j I)$$

конечномерно.

- **Выберем базисы в собственных подпространствах.**

В каждом H_{λ_j} выберем ортонормированный базис:

$$e_1^{(j)}, \dots, e_{m_j}^{(j)}.$$

- **Объединим эти базисы.**

Все выбранные векторы являются собственными векторами оператора A . Кроме того, собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям самосопряженного оператора, ортогональны.

Значит, система всех выбранных векторов ортонормирована.

Обозначим через M замкнутое подпространство, натянутое на все эти векторы:

$$M = \overline{\text{span}}\{e_k^{(j)} : \lambda_j \neq 0, 1 \leq k \leq m_j\}.$$

3. Покажем, что на $M^\perp$ оператор A равен нулю.

Сначала заметим, что M инвариантно относительно A . Действительно, на каждом собственном векторе

$$Ae_k^{(j)} = \lambda_j e_k^{(j)}.$$

Значит,

$$A(M) \subset M.$$

Так как A самосопряжен, из инвариантности M следует инвариантность $M^\perp$:

$$A(M^\perp) \subset M^\perp.$$

Рассмотрим сужение

$$\tilde{A} = A|_{M^\perp} : M^\perp \rightarrow M^\perp.$$

Оператор $\tilde{A}$ компактен и самосопряжен.

- **Предположим, что $\tilde{A} \neq 0$.**

Тогда по лемме у $\tilde{A}$ существует ненулевое собственное значение $\mu \neq 0$. Значит, существует ненулевой вектор

$$u \in M^\perp,$$

такой что

$$\tilde{A}u = \mu u.$$

- **Получим противоречие.**

Так как $\tilde{A}$ — это сужение A , имеем

$$Au = \mu u.$$

Значит, u — собственный вектор оператора A , отвечающий ненулевому собственному значению μ .

По построению все собственные векторы, отвечающие ненулевым собственным значениям, лежат в M . Следовательно,

$$u \in M.$$

Но одновременно

$$u \in M^\perp.$$

Значит,

$$u \in M \cap M^\perp = \{0\},$$

что противоречит выбору $u \neq 0$.

Следовательно,

$$\tilde{A} = 0.$$

То есть

$$Ax = 0 \quad \forall x \in M^\perp.$$

Значит,

$$M^\perp \subset \ker A.$$

4. Добавим собственные векторы для собственного значения 0.

С другой стороны, если

$$x \in \ker A,$$

то

$$Ax = 0.$$

Для любого собственного вектора e , отвечающего ненулевому собственному значению λ , по ортогональности собственных векторов самосопряженного оператора получаем

$$(x, e) = 0.$$

Значит,

$$\ker A \subset M^\perp.$$

Итак,

$$M^\perp = \ker A.$$

Так как $\ker A$ — замкнутое подпространство сепарабельного гильбертова пространства, в нём существует ортонормированный базис. Обозначим его через

$$f_1, f_2, \dots$$

с учётом возможной конечности или пустоты этого набора.

Все эти векторы являются собственными векторами оператора A , соответствующими собственному значению 0.

5. Получим ортонормированный базис всего пространства.

Мы получили ортогональное разложение

$$H = M \oplus M^\perp = M \oplus \ker A.$$

В M уже выбран ортонормированный базис из собственных векторов, отвечающих ненулевым собственным значениям. В $\ker A$ выбран ортонормированный базис из собственных векторов, отвечающих собственному значению 0.

Объединяя эти две системы, получаем ортонормированную систему

$$\{e_k^{(j)}\} \cup \{f_s\}.$$

Она полна в H , потому что порождает

$$M \oplus \ker A = H.$$

Следовательно, это ортонормированный базис H , состоящий из собственных векторов оператора A . □

13 Элементы нелинейного анализа

13.1 Производная Фреше, производная Гато. Формула конечных приращений.

Замечание

TODO: сюда дописывается содержимое билета в том же стиле, что и в конспекте по функциональному анализу–1. Сначала фиксируются нужные определения и формулировки теорем, затем подробно расписываются доказательства без пропуска логических переходов.

14 Преобразование Фурье и свертка в пространствах $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$

14.1 Определения и основные свойства. Формула умножения. Преобразование Фурье свертки.

Замечание

TODO: сюда дописывается содержимое билета в том же стиле, что и в конспекте по функциональному анализу–1. Сначала фиксируются нужные определения и формулировки теорем, затем подробно расписываются доказательства без пропуска логических переходов.

14.2 Операторы Гильберта–Шмидта.

Замечание

TODO: сюда дописывается содержимое билета в том же стиле, что и в конспекте по функциональному анализу–1. Сначала фиксируются нужные определения и формулировки теорем, затем подробно расписываются доказательства без пропуска логических переходов.